

[별표 2]

환경측정기기 성능시험방법

1. 회전속도시험

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 회전수를 변동하면서 회전수 측정기를 이용하여 30 분 간격으로 측정값을 얻는다. 측정값은 최소 6 회 이상 측정한 후 다음 식에 따라 오차를 구한다. 단, 회전수 측정기는 국가공인성적서가 첨부된 것을 사용한다(최소 1 RPM이하를 측정할 수 있는 것).

$$\text{회전속도오차} = \text{회전수측정기기값} - \text{동력계지시값} \quad (\text{식 TM0101.1-1})$$

2. 부하측정의 정확도 시험

정지 상태인 동력계에 토크암을 축에 매달고, 제조사의 규정에 맞게 토크 교정을 한 후 최대토크에 10 %에 해당하는 분동(토크값 포함)을 한 단계씩 올라가면서 100 %까지 시험 후 측정값을 얻고, 100 %에서부터 10 %에 해당하는 분동(토크값 포함)을 한 단계씩 내려가면서 측정값을 얻는다. 최소 각 6 회 이상 30 분 간격으로 측정한 후 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{부하측정시험(\%)} = \frac{d}{\text{각 측정점}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.1-2})$$

여기서, d : 각 측정점 편차

3. 연료유량 측정장치

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 부하를 변동시키면서 연료유량이 안정적인 상태에서 30 분 간격으로 5 회 이상 측정하여 측정값에 대한 표준편차를 구하고 오차를 계산한다. 단, 연료측정장치의 정도유지를 위하여 사용연료 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

4. 공기유량 측정장치

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 부하를 변동시키면서 공기유량이 안정적인

상태에서 30 분 간격으로 5 회 이상 측정하여 측정값에 대한 표준편차를 구하고 오차를 계산한다. 단, 공기유량측정장치의 정도유지를 위하여 사용연료 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

5. 교정장치

교정 장치는 각 분동의 오차가 100.0 g 이하의 것을 사용하거나, 그 외장치는 불확도 $\pm 0.5 \%$ 이내의 것이어야 하며 국가공인기관 시험성적서 확인하여야 한다.

1. 기본관성중량시험

동력계를 모터에 의하여(자동차 포함) 구동하여 65 km/h 구간에서 어느 일정량의 부하를 가하면서 코스트다운 시간을 측정하고, 같은 방법으로 15 km/h 에서 측정하여 측정값을 얻어 다음 식에 의하여 기본 관성량을 측정한다. 단, 가속도는 5 m/s^2 이하로 운전해야 한다. (각 속도별 30 분 간격으로 5회 시험 한다)

$$F = ma \quad (\text{식 TM0101.2A-1})$$

2. 가속도 시험

운전하고자 하는 가속도를 설정하고 15 km/h 의 속도에서 65 km/h 의 속도까지 운전할 때 걸리는 시간을 측정하여 다음 식에 의하여 가속도 오차를 구한다. 단, 감속 시험은 속도를 반대로 설정하여 시험한다.(각 속도별 30 분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{측정가속도}(m/s^2) = \frac{(Sa - Sb)}{ACDT} \quad (\text{식 TM0101.2A-2})$$

여기서, Sa : 65 km/h 의 속도

Sb : 15 km/h 의 속도

ACDT : 15 km/h 에서 65 km/h 까지 운전 할 때 걸리는 시간

$$\text{가속도오차}(\%) = \frac{(d)}{\text{측정된가속도값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2A-3})$$

여기서, d : 설정된 가속도 값- 측정된 가속도 값

3. 손실마력시험

동력계를 무부하 상태에서 80 km/h 이상 모터로 구동한 후 동력계와 모터를 분리하며, 동력계는 자유로운 위치에서 속도가 감속하면서 동력계 자체가 가지고 있는 기계적 손실 마력이 측정된다. 같은 방법으로 60 분 간격 3 회 반복시험한 후 손실마력을 구한다.

4. 코스트다운시험

시험자동차에 준한 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정한 후 모터로 80 km/h이상의 속도

에서 동력계를 분리 한 후 어느 일정한 속도에서 측정된 시간을 측정값으로 구한다.

여기서 싱글동력계는 10 km/h 단위로 구하고, 투인동력계인 경우에는 40 km/h 에서 측정값을 구한다.(단, 30분 간격으로 5 회 시험하고, 성능시험 1 주일 전 측정결과와 비교하여 시험결과에 대한 측정값으로 한다)

5. 부하측정시험

동력계를 정지한 상태에서 분동으로 부하측정장치를 교정한 후 1/10 에 해당하는 분동으로 최소 10 단계 까지 토크를 60 분 간격으로 연속 3 회 구하고, 다음식에 따라 그 오차를 구한다.

$$\text{계산토크}(kg \cdot m) = \text{토크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0101.2A-4})$$

단, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 100.0 g 이하이어야 한다. 또한, 토크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 2륜차용 -

1. 기본관성중량시험

동력계를 모터에 의하여(자동차 포함) 구동하여 65 km/h 구간에서 어느 일정량의 부하를 가하면서 코스트다운 시간을 측정하고, 같은 방법으로 15 km/h에서 측정하여 측정값을 얻어 다음 식에 의하여 기본관성량을 측정한다. 단, 가속도는 5 m/s^2 이하로 운전해야 한다. (각 속도별 30분 간격으로 5회 시험 한다)

$$F = ma \quad (\text{식 TM0101.2B-1})$$

2. 가속도 시험

운전하고자 하는 가속도를 설정하고 15 km/h 의 속도에서 65 km/h 의 속도 까지 운전할 때 걸리는 시간을 측정하여 다음 식에 의하여 가속도 오차를 구한다. 단, 감속 시험은 속도를 반대로 설정하여 시험한다.(각 속도별 30 분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{측정가속도}(m/s^2) = \frac{(Sa - Sb)}{ACDT} \quad (\text{식 TM0101.2B-2})$$

여기서, Sa : 65 km/h의 속도

Sb : 15 km/h의 속도

$ACDT$: 15 km/h에서 65 km/h 까지 운전 할 때 걸리는 시간

$$\text{가속도오차}(\%) = \frac{(d)}{\text{측정된가속도값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2B-3})$$

여기서, d : 설정된 가속도 값- 측정된 가속도 값

3. 손실마력시험

동력계를 무부하 상태에서 80 km/h 이상 모터로 구동한 후 동력계와 모터를 분리하며, 동력계는 자유로운 위치에서 속도가 감속하면서 동력계 자체가 가지고 있는 기계적 손실 마력이 측정된다. 같은 방법으로 60 분 간격 3 회 반복시험한 후 손실마력을 구한다.

4. 코스트다운시험

시험자동차에 준한 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정한 후 모터로 80 km/h이상의 속도

에서 동력계를 분리 한 후 어느 일정한 속도에서 측정된 시간을 측정값으로 구한다.

여기서 싱글동력계는 10 km/h 단위로 구하고, 투인동력계인 경우에는 40 km/h 에서 측정값을 구한다.(단, 30분 간격으로 5회 시험하고, 성능시험 1 주일 전 측정결과와 비교하여 시험결과에 대한 측정값으로 한다)

5. 부하측정시험

동력계를 정지한 상태에서 분동으로 부하측정장치를 교정한 후 1/10에 해당하는 분동으로 최소 10 단계 까지 토크를 60 분 간격으로 연속 3 회 구하고, 다음식에 따라 그 오차를 구한다.

$$\text{계산토크}(kg \cdot m) = \text{토크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0101.2B-4})$$

단, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 100.0 g 이하이어야 한다. 또한, 토크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

1. 동력흡수장치의 부하동력 설정 시험

차량중량 900 kg, 2,000 kg, 3,000 kg, 4,000 kg, 5,000 kg을 입력에 의한 동력계의 부하동력 설정 지시값과 다음 식에 의해 계산된 값과의 차이를 구한다.(단, 본 시험은 각 60분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{부하동력설정값}(PS) = \frac{\text{차량중량}(kg) + 136}{136} \quad (\text{식 TM0101.2C-1})$$

2. 관성중량 부여장치의 기본관성중량시험

35 km/h ~ 45 km/h의 속도구간에서 2 개의 임의의 부하동력으로 기본관성중량을 60분 간격으로 5회 연속 측정하여 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 다음 식에 의해 편차율을 구한다.

$$\text{편차율}(\%) = \frac{d}{\text{기본관성중량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2C-2})$$

여기서, d : 각 측정점의 편차

3. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

4. 차량속도 측정시험

광센서 속도계 또는 기타 다른 방법의 속도계를 이용하여 롤러속도를 동력계의 속도계와 동시에 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 위 시험은 동력계 속도 40 km/h 및 70 km/h에서 실시하여야 한다.

5. 주행거리 측정장치

롤러의 회전수 및 기타장치로 측정 할 수 있어야 하며, 자동차의 속도 및 시간을 통하여 주행 거리를 계산하였을 경우에 측정값과 계산값의 오차가 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 본 시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

6. 엔진회전수 측정오차 시험

시험용 자동차 엔진의 3,000 RPM 회전수부분에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

7. 모의관성(ISE)시험

동력계 속도 15 km/h에서 95 km/h사이에서 다음식에 의해 실시간에 의해 연속적으로 계산되어야 하며, 검사차량에 의해 설정된 관성중량(IWs)의 3.0 %를 초과하여서는 안 된다. 단, 본 시험은 2시간 간격으로 3회 시험한다.

$$ISE = \frac{IWs - It}{IWs} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2C-3})$$

$$It = Im + (1/V) \int_0^t (Fm - Frl) dt$$

여기서, ISE : 관성모의 오차(%), IWs : 설정 관성중량(kg)

It : 전체관성중량(kg), Im : 동력계의 기본 관성(kg)

V : 롤의 속도(측정치, m/s), Fm : 로드셀에 의해 측정된 힘(N)

Frl : 롤의 속도에서 IPS(지시마력)에 해당하는 도로부하(N)

t : 시간(s)

8. 부하응답성 시험

15 km/h 또는 45 km/h의 속도에서 기본부하설정 5 kg·m 이상 설정 후 동력계 부하(Torque)를 1 kg·m를 변화시켰을 때 최종 부하의 90 %를 지시할 때까지 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 시간은 순수반응시간을 말하여 지시부간의 통신시간은 제외한다.

9. 부하 측정시험

동력계를 정지한 상태에서 로드셀을 교정 후 최대 토오크의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 분동을 로드셀에 부여한다. 이때 각 교정점에서 토오크를 10분 간격으로 연속 10 회 측정한 후 그 평균값을 계산하여 다음 식에 의해 계산된 토오크 값과의 오차를 구한다.

$$\text{계산토오크}(kg \cdot m) = \text{토오크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0101.2C-4})$$

단, 분동은 동력계 최대부하(Torque)의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 부하(Torque)를 측정할 수 있어야 하며, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 ± 0.1 %이하 이어야 한다. 또한, 토오크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

10. 롤러 마모율 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모율을 최소 3회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모율을 계산한다.

$$\text{마모율}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 롤 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2C-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정한 롤 직경의 최대편차
단, 표면측정장치 : 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정한 후 그 측정오차가 1.00 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 깊이는 국가공인시험기관의 성적서 그 정도를 유지하여야 한다.

11. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 10회 시험한다.

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 TM0101.2C-6})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 TM0101.2C-7})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75 : 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65 : 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45 : 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35 : 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70 : 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40 : 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

12. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 PS ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45 km/h ~ 35 km/h와 25 km/h ~ 15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다. 단, 본 시험은 60분 동안 5회 이상 시험한다.

$$\text{코스트다운시간오차율(\%)} = \frac{d}{CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.2C-8})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS \frac{(V_i + V_j)}{2} + PLPS \frac{(V_i + V_j)}{2} \right\}} \quad (\text{식 TM0101.2C-9})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지시마력 (PS)

$PLPS \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력 (PS)

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2012

- 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와
그 부속기기(4륜차용) -

1. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 30분 간격으로 2회에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3A-1})$$

여기서, d : 각 분할점의 편차

2. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3A-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

3. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 분석기는 최소측정 범위에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 측정범위에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으

로 3 회 이 상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성(\%)} = \frac{\overline{d}}{\text{각측정범위의최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3A-3})$$

여기서, d :최소측정범위에서의 측정값과 다른 범위에서 측정한 측정값의편차

4. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3A-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3A-5})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다.

이 때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 20분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

7. 메탄분석기의 측정시간

각 사용범위에서 스펠가스를 분석기에 주입 후 최종 출력되는데 까지 걸리는 시간을 기록하며, 10분 간격으로 3회 측정하여 최대 측정 시간으로 측정시간을 표시한다.

8. 간섭성분 시험

정상가동하에서 제로 및 스펠조정을 한 후 수분 (5 ℃이상), 이산화탄소(3 %) 및 수분+이산화탄소(3 %)를 분석기에 주입하고, 지시값을 구한다. 같은 방법으로 10분 간격 3 회 측정한다.

9. 질소산화물 컨버터 효율시험

각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 30분 간격으로 3회 시험한 후 그 결과를 계산 기록한다.

<시험절차>

- 1 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드
- 2 단계 : 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10%이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드
- 3 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드
- 4 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 5 단계 : 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 6 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

$$\text{계산공식 : } (1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$$

여기서, a : 4 단계에서 구한 농도
 b : 5 단계에서 구한 농도
 c : 2 단계에서 구한 농도
 d : 3 단계에서 구한 농도

10. 정압변화 시험

배기관에 아무것도 연결되지 않은 상태에서 동력계에 1 주행 주기 동안에 측정되는 압력의 변화가 $\pm 127 \text{ mmH}_2\text{O}$ 이하이어야 한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

11. CVS 검증 시험

CFV를 통하여 99.5 %이상의 프로판가스를 주입하여 FID분석기로 분석한 탄화수소량과 계산되어진 탄화수소량 (CFO)의 편차를 구하고 다음 식에 따라 구한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

$$CVS\text{검증시험}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{계산된탄화수소량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3A-6})$$

여기서, d : CVS - CFO의 편차

12. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도주기는 1년으로 한다.

13. 측정결과의 기록

모든 측정결과는 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석 방법)에 준하여 계산하여야 하며, 소수점 2 째 자리까지의 유효숫자는 3 째 자리에서 반올림하여 계산 및 기록되어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(2륜차용) -

1. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 30분 간격으로 2회에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. 단, 직접측정방식에도 적용한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3B-1})$$

여기서, d : 각 분할점의 편차

2. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3B-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

3. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 분석기는 최소측정 범위에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 측정범위에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으

로 3 회 이 상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각측정범위의최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3B-3})$$

여기서, d :최소측정범위에서의 측정값과 다른 범위에서 측정한 측정값의 편차

4. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 가장 낮은 측정범위에서 1시간 동안 10분간격으로 5회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3B-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3B-5})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 20분 간격 3

회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다. 단, 직접측정방식에도 적용한다.

7. 메탄분석기의 측정시간

각 사용범위에서 스펠가스를 분석기에 주입 후 최종 출력되는데 까지 걸리는 시간을 기록하며, 10분 간격으로 3회 측정하여 최대 측정 시간으로 측정시간을 표시한다.

8. 간섭성분 시험

정상가동하에서 제로 및 스펠조정을 한 후 수분 (5 ℃이상), 이산화탄소(3 %) 및 수분+이산화탄소(3 %)를 분석기에 주입하고, 지시값을 구한다. 같은 방법으로 10분 간격 3 회 측정한다.

9. 질소산화물 컨버터 효율시험

각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 30분 간격으로 3회 시험한 후 그 결과를 계산 기록한다.

<시험절차>

- 1 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드
- 2 단계 : 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10 %이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드
- 3 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드
- 4 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 5 단계 : 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 6 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

$$\text{계산공식 : } (1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$$

여기서, a : 4 단계에서 구한 농도

b : 5 단계에서 구한 농도

c : 2 단계에서 구한 농도

d : 3 단계에서 구한 농도

10. 정압변화 시험

배기관에 아무것도 연결되지 않은 상태에서 동력계에 1 주행 주기 동안에 측정되는 압력의 변화가 $\pm 127 \text{ mmH}_2\text{O}$ 이하 이어야 한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

11. CVS 검증 시험

CFV를 통하여 99.5 %이상의 프로판가스를 주입하여 FID분석기로 분석한 탄화수소량과 계산되어진 탄화수소량 (CFO)의 편차를 구하고 다음 식에 따라 구한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 3회 시험한다.

$$CVS검증시험(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{계산된탄화수소량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3B-6})$$

여기서, d : CVS - CFO의 편차

12. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도주기는 1년으로 한다.

13. 측정결과의 기록

모든 측정결과는 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석 방법)에 준하여 계산하여야 하며, 소수점 2 째 자리까지의 유효숫자는 3 째 자리에서 반올림하여 계산 및 기록되어야 한다.

14. 직접 측정방식의 탄화수소 측정기 환산계수

탄화수소 측정기의 측정값은 탄화수소 값으로 환산하여 기록되어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 교정용가스 최대값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3C-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

2. 난기시험

전원 공급후 30 분 내에 안정된 후 제로 및 스펠조정 10 분 후 제로가스와 스펠가스로 번갈아 5 회 이상 연속측정하여 측정치를 얻으며, 각각의 측정값을 절대의 평균값으로 한다. 단, 제로가스는 방해성분 및 수분을 제거한 공기를 사용할 수 있다.

$$\text{난기시험}(\%) = \frac{|\bar{d}|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3C-2})$$

여기서, d : 제로편차 및 스펠편차

3. 시험가스변동성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로 및 스펠조정 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 및 일산화질소 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정치와의 편차를

구한다. 같은 방법으로 30분 간격 5 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동성(\%)} = \frac{|\bar{d}|}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3C-3})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

4. 산소센서 시험가스변동성 시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 측정하였을 때 측정기의 최대편차가 0.20 %이하이어야 한다. 단, 10분 간격으로 최소 측정회수는 5 회 이상이어야 한다.

5. 배기유량측정장치의 산소센서 정도시험

유량장치를 정상상태에서 대기농도(20.80 % ~ 21.00 %), 15 %, 8 %인 산소가스를 주입하였을 경우에 산소센서 측정값과 산소가스농도(표준가스농도)의 차를 계산하여 구한다. 위 시험은 각 산소농도별로 10분 간격으로 5 회 이상 시험한다.

6. 배기유량측정장치의 유량측정장치 정도시험

정상상태에서 표준유량 5,000 L/min ~ 15,000 L/min 사이의 유량을 최소 3점 이상 설정하여 표준유량계 측정값과 측정된 유량값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다. 단, 유량시험은 각 3 회 이상 시험한 국가공인시험 성적서로 그 정도를 확인한다.

$$\text{정도오차(\%)} = \frac{\text{표준유량측정값} - \text{유량측정값}}{\text{표준유량측정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3C-4})$$

7. 간섭성분의 영향

사용범위에서 제로 및 스펜조정을 한 후 일산화탄소, 이산화탄소, 프로판가스, 일산화질소, 25 ℃ 포화수증기를 주입하고 지시치가 일산화탄소는 0.03 %, 이산화탄소는 0.2 %이하, 탄화수소는 4 ppm 이하 및 질소산화물은 20 ppm 이하 이어야 한다. 단, 10분 간격으로 3회 시험한다.

8. 전압변동률

정상조건하에서 스펜가스를 주입하고 지시치가 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시치가 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A를 10분 간격으로 3 회 이상 반복 측

정하여 자동측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|d|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3C-5})$$

여기서, d : 각 B-A, C-A의 스펠가스농도

9. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 3 회이상 시험한다. 단, 산소는 20 초 이하이어야 한다.

10. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 또는 $(-10 \pm 2)^\circ\text{C}$, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

11. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

13. 공기과잉률 확인시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.

(1) 공기과잉률 확인가스 : N_2 에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO_2 15 %, O_2 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 % (1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm (277 ppm ~ 307 ppm), CO_2 13.70 % (13.56 % ~ 13.83 %), O_2 1.037 % (1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률은 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스 : N_2 에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

- ① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.
- ② NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며, 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

14. 행업현상시험

행업현상시험은 실차에서 수행하며, 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다. 단, 측정기가 자동으로 수행하는 경우는 제작사의 사양을 비교 검토한 후 최종값으로 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2021

- 암모니아 측정장치와 그 부속기기 -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 5분 간격으로 20 회의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0101.3D-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값(%)

2. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수 등 시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펜가스(표준가스 셀 포함)로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 5분 간격으로 3회 이상에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 절편, 기울기, 구간선형성 등을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{① 절편 : } a_{0y} = \bar{y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{ref}}) \quad (\text{식 TM0101.3D-2})$$

$$\text{② 기울기 : } a_{1y} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y}) \cdot (y_{refi} - \overline{y_{ref}})}{\sum_{i=1}^N (y_{ref} - \overline{y_{ref}})^2} \quad (\text{식 TM0101.3D-3})$$

$$\text{③ 구간선형성(\%)} = |x_{\min}(a_{1y} - 1) + a_{0y}| \text{ 을 사용측정범위로 나눈 값을 백분율로 표시한다.}$$

(식 TM0101.3D-4)

$$\text{④ 표준추정오차(\%)} : SEE_y = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}}{N-2} \text{ 을 사용측정범위로 나눈 값을}$$

백분율로 표시한다.

(식 TM0101.3D-5)

$$\textcircled{5} \text{ 결정계수 : } r_y^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}{\sum_{i=1}^N [y_i - \bar{y}]^2} \quad (\text{식 TM0101.3D-6})$$

여기서, N = 측정 개수

i = 측정점, $i = 1 \dots N$

y_i = 측정점의 값

y_{refi} = 해당 분석기의 값

3. 정확도

인증된 표준가스 값으로 분석기를 교정한 후 측정하여 측정기에 지시한 값과 표준가스 값의 편차를 얻고, 다음과 같이 정확도를 계산한다. 5분 간격 5 회 이상의 측정값을 얻는다.

$$\text{정확도}(\%) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - X_{ref}) \right| / \text{측정값} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.3D-7})$$

여기서, X_{ref} : 인증된 표준가스 측정값

X_i : 분석기에 표시된 측정 지시값

n : 측정회수

4. 제로드리프트

제로가스로 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈 값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.3D-8})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펠드리프트

교정용 표준가스(표준가스 셀 포함)를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈 값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}}$$

(식 TM0101.3D-9)

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 시스템 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스(표준가스 셀 포함)를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 주입 순간부터 스펠가스 농도의 90 % 값을 지시하는 순간까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 10분 간격 5회의 측정값을 얻고 그 중 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다. (지연시간, 상승시간, 및 시료채취라인시간을 포함한다.)

7. 상승시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스(표준가스 셀 포함)를 분석기에 주입한다. 이때 스펠가스 농도가 10 %를 지시하는 순간부터 90 %를 지시하는 순간까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 10분 간격 5회의 측정값을 얻고 그 중 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

자동차분야

증발가스 분석기와 그 부속기기

2012

1. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값에 대한 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.4-1})$$

여기서, d : 각 분할점의 편차

2. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.4-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

3. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 분석기는 최소측정 범위에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 측정범위에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으로 3 회 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각측정범위의최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.4-3})$$

여기서, d :최소측정범위에서의 측정값과 다른 범위에서 측정한 측정값의편차

4. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.4-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 1시간 동안 10분 간격으로 5회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.4-5})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 20분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

7. 배경탄화수소시험

밀폐실 배경탄화수소 농도를 확인하기 위하여 밀폐실을 밀폐시킨 후 밀폐실 내의 온도를 35.6 ℃(± 2 ℃)로 유지하고 4 시간이 경과된 다음에 탄화수소 측정기에 의하여 탄화수소를 분석하고, 그 측정값에 따라 배경탄화수소 농도를 구한다.

8. 내부용적확인시험

밀폐실의 내부용적을 확인하기 위하여 밀폐실의 온도를 35.6 ℃(± 2 ℃)로 유지하고 밀폐실 실측용적에 2 g ~ 6 g의 프로판을 주입해서 탄화수소 측정기에 의하여 탄화수소를 분석하고, 실제의 탄화수소량과 주입한 프로판량을 비교하여 내부의 탄화수소량을 구한다.

9. 탄화수소 누출시험

밀폐실의 누출시험은 6. 항의 상태에서 밀폐실의 온도를 24시간동안 다음표와 같이 변화시켰을 때 측정값이 유지되고 있는가를 시험한다.

표 TM0104.1-1 탄화수소 누출시험을 위한 온도변화

시간(h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온도(℃)	35.6	35.3	34.5	33.2	31.4	29.7	28.2	27.2	26.1	25.1	24.3	23.7	23.3
시간(h)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	-
온도(℃)	22.9	22.6	22.2	22.5	24.2	26.8	29.6	31.9	33.9	35.1	35.4	35.6	-

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2012

- 차대 입자형태의 물질 측정기 -

1. 시료유량측정시험

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 채취되는 시료유량을 10분 간격으로 10회 이상 측정하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료유량측정시험(\%)} = \frac{\overline{d}}{\text{기준설정유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5A-1})$$

여기서, $\overline{d}$: 시료채취유량의 평균값

2. 무게측정저울

입자상 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

3. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

4. 사용여지의 정도

입자상 물질을 채취하는 여지는 환경측정기기 검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

5. 희석터널내부온도

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2012

- 원동기 부분 채취식 -

1. 분할비 시험

시험엔진을 규정된 모드로 3회 이상 시험하였을 경우 전 구간에서 설정값과 지시값의 편차를 구하고 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{분할비}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{설정지시값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5B-1})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 편차의 절대평균값

2. 희석터널 희석비

시험엔진을 규정모드로 3회 이상 시험하면서 측정된 이산화탄소 측정값 또는 질소산화물 측정값을 실제 계산된 값과 비교하여 다음 식에 따라 희석비를 구한다.

$$\text{희석비}(\%) = \frac{\overline{|d|} - \text{계산된값}}{\text{각측정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5B-2})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

3. 시료채취유량시험

엔진의 입자상 물질을 측정하는 시료채취 유량장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드 3회 이상 시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료채취유량시험}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5B-3})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

4. 희석터널 총 유량시험

엔진의 입자상 물질을 측정하는 희석터널 총 유량 측정장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드 3회

이상 시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{회석터널총유량(\%)} = \frac{\overline{Td}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5B-4})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

5. 회석터널내부온도

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

6. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

7. 무게측정저울

입자상 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

8. 사용여지의 정도

입자상 물질을 채취하는 여지는 환경측정기기 검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

9. 사용시험가스

회석비 검증하기에 사용하는 이산화탄소(CO₂)나 일산화질소(NO)가스는 검·교정받은 가스를 사용하여야 한다.

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2012

- 원동기 전체 공기유량 채취식 -

1. 시료유량측정시험

엔진의 입자상 물질을 측정하는 시료채취 유량장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드를 3회 이상 시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료채취유량시험(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5C-1})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

2. 무게측정저울

입자상 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

3. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

4. 사용여지의 정도

입자상 물질을 채취하는 여지는 환경측정기기 검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

5. 희석터널내부온도

시험엔진의 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

자동차분야

입자 개수 측정장치와 그 부속기기

2012

1. 측정장치의 배경농도 확인시험

극미세 입자 측정장치의 배경농도 확인은 HEPA필터를 통과한 공기를 교정된 입자개수 측정기로 입자의 농도를 확인한다. 3회 이상 반복하여 시험한 후 다음 식에 따라 실제의 농도 값을 구한다.

$$\text{배경농도확인} = \frac{\sum_{i=1}^n d_n}{\text{시험회수}} (\text{개/cm}^3) \quad (\text{식 TM0101.5D-1})$$

여기서, d : 각 시험의 평균 농도

n : 시험회수

2. 입자의 체류시간 확인시험

시험자동차 배출가스(또는 표준가스)를 극미세 입자 측정장치에 투입 후 입자개수측정기에 측정값이 읽히는 것을 확인하여 그 평균시간으로 확인한다. 3회이상 시험을 수행한다.

3. 유량측정시험

입자개수측정기에 들어가는 유량시험은 측정장치 제작사가 설정한 유량으로 시험하는 것을 원칙으로 하고, 교정된 유량계(국가공인기관에서 인정한 것으로 오차가 $\pm 2\%$ 이내인 것)를 사용하여 설정된 유량값과 비교하여 최소 10회이상 시험값을 산출하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{유량측정시험}(\%) = \frac{|\overline{d}|}{\text{각설정유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0101.5D-2})$$

여기서, $|\overline{d}|$: 각 측정된 편차의 절대평균값

4. 입자농도감소지수시험

한 개의 입자개수측정기 또는 두 개의 입자개수측정기를 사용하여 감소지수를 측정 할

수 있다. 입자 직경이 30 nm, 50 nm, 100 nm 인 입자를 선택하여 휘발성입자제거장치 입구에 입자가 안정되게 공급되는가를 출구 농도확인(최대 5분 이상)으로 확인하며 그 오차는 10 %이하 이어야 한다. 휘발성입자제거장치의 1차 회석장치 회석계수를 5로 설정하고, 2차 회석장치 회석계수를 3으로 설정한 후, 입자 크기(30 nm, 50 nm, 100 nm) 별로 각 3회 반복하여 시험한 후, 다음 식에 따라 입자농도 감소지수를 구한다.

$$f_r(d_i) = \frac{N_{in}(d_i)}{N_{out}(d_i)} \quad (\text{식 TM0101.5D-3})$$

여기서

$N_{in}(d_i)$ = 지름 d_i 의 입자에 대한 입구 입자 농도

$N_{out}(d_i)$ = 지름 d_i 의 입자에 대한 출구 입자 농도

d_i = 입자 직경(30 nm, 50 nm, 100 nm)

입자농도감소지수(f_r)의 평균은 모든 입자 직경에 대해 계산해야한다.

$$\overline{f_r} = \frac{f_r(30nm) + f_r(50nm) + f_r(100nm)}{3} \quad (\text{식 TM0101.5D-4})$$

5. 휘발성 입자 제거 효율시험

입자농도감소지수 시험에서 30 nm 입자시험과 동일한 조건으로 시험을 수행하며 최대 3회 이상 시험 후, 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{출구평균농도. } f_r(30nm) \leq \frac{\text{입구평균농도}(RT)}{100} \quad (\text{식 TM0101.5D-5})$$

여기서

$f_r(30 \text{ nm})$ = 30 nm 입자크기와 약속된 회석계수 조건

6. 시험실 온도확인 시험

시험실 사방 벽 1 m거리에서 측정한 온도(각 점 3회 이상의 평균값)가 20 °C ~ 30 °C 이내에 이어야 한다.(온도 측정장치는 국가 공인성적서로 검정된 것을 사용한다)

자동차분야

이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기

2014

1. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수 등 시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 5분 간격으로 3회 이상에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 절편, 기울기, 구간선형성 등을 다음 식에 따라 구한다.

$$\textcircled{1} \text{ 절편 : } a_{0y} = \bar{y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{ref}}) \quad (\text{식 TM0101.6-1})$$

$$\textcircled{2} \text{ 기울기 : } a_{1y} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y}) \cdot (\overline{y_{refi}} - \overline{y_{ref}})}{\sum_{i=1}^N (\overline{y_{refi}} - \overline{y_{ref}})^2} \quad (\text{식 TM0101.6-2})$$

$$\textcircled{3} \text{ 구간선형성 (\%)} = |x_{\min}(a_{1y} - 1) + a_{0y}| \text{을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.} \quad (\text{식 TM0101.6-3})$$

$$\textcircled{4} \text{ 표준추정오차 (\%)} : SEE_y = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{refi}})]^2}}{N-2}$$

을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다. (식 TM0101.6-4)

$$\textcircled{5} \text{ 결정계수 : } r_y^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{refi}})]^2}{\sum_{i=1}^N [y_i - \bar{y}]^2} \quad (\text{식 TM0101.6-5})$$

N = 측정 개수

i = 측정점, $i = 1 \dots N$

y_i = 측정점의 값

$\overline{y_{refi}}$ = 해당 분석기의 값

2. 정확도

인증된 표준가스 값으로 분석기를 교정하고, 표준가스를 분석기에 5분 간격으로 5회 이상에 걸쳐 측정값의 편차를 얻고 다음과 같이 정확도를 계산한다.

정확도(%) = $\left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - X_{ref}) \right|$ 을 측정값 또는 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다. (식 TM0101.6-6)

여기서, X_{ref} : 인증된 표준가스 측정값

X_i : 시험지점의 측정값

n : 측정회수

3. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.6-7})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

4. 제로드리프트

질소 또는 공기로 시험하고자 하는 측정범위에서 30초 간격으로 10회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험 한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.6-8})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 30분 동안 30초 간격으로 10회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험 한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0101.6-9})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 20분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.(지연시간, 상승시간, 및 시료채취라인시간을 포함한다.)

7. 질소산화물 컨버터 효율시험

화학발광법을 이용하는 장치에 적용하며, 각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 30분 간격으로 3회 시험한 후 그 결과를 계산 기록한다.

<시험절차>

1 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드

2 단계 : 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10%이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드

3 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드

4 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을

기록한다. --NO_x모드

5 단계 : 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NO_x 모드에서 측정값을 기록한다. --NO_x모드

6 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO_x모드

계산공식 : $(1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$

여기서, a : 4 단계에서 구한 농도

b : 5 단계에서 구한 농도

c : 2 단계에서 구한 농도

d : 3 단계에서 구한 농도

8. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국
가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도주기는 1년으로 한다.

9. 배기가스 유량계

유량계 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개 지점에서 시험한 국가공인기관 성적
서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도검사 주기는 1년으로 한다.

10. 입자상물질(입자개수) 영점확인

입자상물질(입자개수) 측정용 분석기의 0점 수준은 HEPA 필터를 통과한 대기공기를 채
취하여 30초 간격으로 10회 이상 측정한다.

11. 종합성능시험

- (1) 가스상 분석기는 시험자동차로 실도로 주행에 의한 관련된 배출가스 시험을 실시한
후, 정확도 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 입자개수 측정장치가 포함된 경우 대기환경 보전법 시행규칙 제62조의 제작차 배출
허용기준과 관련된 검사 규정에 따라 WHTC 또는 WLTC 모드를 이용하여 원동기
및 차대동력계용 배출가스 측정장치(이하 시험실장치)와 성능검증을 실시하여 다음
표의 허용오차 이내이어야 한다. 다만 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법으로도 확
인할 수 있다.

항목	허용오차
일산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 0.15 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값
이산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 10 g/km 또는 ± 10 % 중 큰값
질소산화물	시험실 장치 결과의 ± 0.015 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값
입자개수	시험실 장치 결과의 1×10^{11} #/km 또는 ± 5 0% 중 큰값

12. 측정결과의 기록

모든 측정결과는 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석 방법)에 준하여 계산하여야 하며, 소수점 2 째 자리까지의 유효숫자는 3 째 자리에서 반올림하여 계산 및 기록되어야 한다.

1. 동력흡수장치의 부하동력 설정 시험

차량중량 900 kg, 2,000 kg, 3,000 kg, 4,000 kg, 5,000 kg을 입력에 의한 동력계의 부하동력 설정지시값과 다음 식에 의해 계산된 값과의 차이를 구한다.(단, 본 시험은 각 60분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{부하동력설정값}(PS) = \frac{\text{차량중량}(kg) + 136}{136} \quad (\text{식 TM0102.1A-1})$$

2. 관성중량 부여장치의 기본관성중량시험

35 km/h ~ 45 km/h의 속도구간에서 2 개의 임의의 부하동력으로 기본관성중량을 60 분 간격으로 5회 연속측정하여 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 다음 식에 의해 편차율을 구한다.

$$\text{편차율}(\%) = \frac{d}{\text{기본관성중량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1A-2})$$

여기서, d : 각 측정점의 편차

3. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 30 분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

4. 차량속도 측정시험

광센서 속도계 또는 기타 다른 방법의 속도계를 이용하여 롤러속도를 동력계의 속도계와 동시에 30 분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 위 시험은 동력계 속도 40 km/h 및 70 km/h에서 실시하여야 한다.

5. 엔진회전수 시험

엔진회전수는 10 RPM 단위로 8,000 RPM 범위까지 확인할 수 있어야 한다.

6. 모의관성(ISE)시험

동력계 속도 15 km/h에서 95 km/h사이에서 다음식에 의해 실시간에 의해 연속적으로 계산되어야 하며, 검사차량에 의해 설정된 관성중량(IWs)의 3.00 %를 초과하여서는 안 된다. 단 본 시험은 2시간 간격으로 3 회 시험한다.

$$ISE = \left[\frac{IWs - It}{IWs} \right] \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1A-3})$$

$$It = Im + (1/V) \int_0^t (Fm - Frl) dt$$

여기서, ISE : 관성모의 오차(%), IWs : 설정 관성중량(kg)

It : 전체관성중량(kg), Im : 동력계의 기본 관성(kg)

V : 롤의 속도(측정치, m/s), Fm : 로드셀에 의해 측정된 힘(N)

Frl : 롤의 속도에서 IPS(지시마력)에 해당하는 도로부하(N)

t : 시간(s)

7. 부하응답성 시험

15 km/h 또는 45 km/h의 속도에서 기본부하설정 5 kg·m 이상 설정 후 동력계 부하(Torque)를 1 kg·m를 변화시켰을 때 최종 부하의 90 %를 지시할 때까지 30분 간격으로 연속 3회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 시간은 순수반응시간을 말하여 지시부 간의 통신시간은 제외한다.

8. 부하 측정시험

동력계를 정지한 상태에서 로드셀을 교정 후 최대 토오크의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 분동을 로드셀에 부여한다. 이때 각 교정점에서 토오크를 10분 간격으로 연속 10 회 측정한 후 그 평균값을 계산하여 다음 식에 의해 계산된 토오크 값과의 오차를 구한다.

$$\text{계산토오크}(kg \cdot m) = \text{토오크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0102.1A-4})$$

단, 분동은 동력계 최대부하(Torque)의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 부하(Torque)를 측정할 수 있어야 하며, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 ± 0.1 %이하 이어야 한다. 또한, 토오크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

9. 롤러 마모율 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모율을 최소 3회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모율을 계산한다.

$$\text{마모률}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 롤 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1A-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정된 롤 직경의 최대편차

단, 표면측정장치 : 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정한 후 그 측정오차가 1.0 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 깊이는 국가 공인시험기관의 성적서 그 정도를 유지하여야 한다.

10. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 10회 시험한다.

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 TM0102.1A-6})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 TM0102.1A-7})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_{75} : 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{65} : 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{45} : 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{35} : 35 km/h에서의 속도 (m/s)

$ACDT_{70}$: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

$ACDT_{40}$: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

11. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 PS ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45 km/h ~ 35 km/h와 25 km/h ~ 15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다. 단, 본 시험은 60 분간 5회 시험한다.

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT_{\frac{(V_i + V_j)}{2}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1A-8})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} + PLPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}} \right\}} \quad (\text{식 TM0102.1A-9})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지시마력(PS)

$PLPS_{\frac{(V_i + V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

1. 동력흡수장치의 부하동력 설정 시험

차량중량 2,000 kg, 3,000 kg, 4,000 kg, 5,000 kg, 10,000 kg을 입력에 의한 동력계의 부하동력 설정 지시값과 다음 식에 의해 계산된 값과의 차이를 구한다.(단, 본 시험은 각 60분 간격으로 3회 시험 한다)

$$\text{부하동력설정값}(PS) = \frac{\text{차량중량}(kg) + 136}{136} \quad (\text{식 TM0102.1B-1})$$

2. 관성중량 부여장치의 기본관성중량시험

35 km/h ~ 45 km/h의 속도구간에서 2 개의 임의의 부하동력으로 기본관성중량을 60분 간격으로 5회 연속측정하여 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 다음 식에 의해 편차율을 구한다.

$$\text{편차율}(\%) = \frac{d}{\text{기본관성중량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1B-2})$$

여기서, d : 각 측정점의 편차

3. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는데 걸리는 시간을 말하며, 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

4. 차량속도 측정시험

광센서 속도계 또는 기타 다른 방법의 속도계를 이용하여 롤러속도를 동력계의 속도계와 30분 간격으로 연속 3 회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 위 시험은 동력계 속도 40 km/h 및 70 km/h에서 실시하여야 한다.

5. 엔진회전수 시험

엔진회전수는 10 RPM 단위로 5,000 RPM 범위까지 확인할 수 있어야 한다.

6. 모의관성(ISE)시험

동력계 속도 38 km/h에서 85 km/h사이에서 다음 식에 의해 실시간에 의해 연속적으로 계산되어야 하며, 검사차량에 의해 설정된 관성중량(IWs)의 3.0 %를 초과하여서는 안 된다. 단 본 시험은 2 시간 간격으로 3회 시험한다.

$$ISE = [(IW_s - I_t) / (IW_s)] \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1B-3})$$

$$I_t = I_m + (1/V) \int_0^t (F_m - F_{rl}) dt$$

여기서, ISE : 관성모의 오차(%), IW_s : 설정 관성중량(kg)

I_t : 전체관성중량(kg), I_m : 동력계의 기본 관성(kg)

V : 물의 속도(측정치, m/s),

F_m : 로드셀에 의해 측정된 힘(N)

F_{rl} : 물의 속도에서 IPS(지시마력)에 해당하는 도로부하(N)

t : 시간(s)

7. 부하응답성 시험

15 km/h 또는 45 km/h의 속도에서 기본부하설정(5 kg·m) 후 동력계 부하(Torque)를 10 kg·m를 변화시켰을 때 최종 부하의 90 %를 지시할 때까지 30분 간격으로 연속 3회 측정하여 그 평균값으로 한다. 단, 시간은 순수반응시간을 말하여 지시부 간의 통신시간은 제외한다.

8. 부하 측정시험

동력계를 정지한 상태에서 로드셀을 교정 후 최대 토오크의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 분동을 로드셀에 부여한다. 이때 각 교정점에서 토오크를 10분 간격으로 연속 10 회 측정한 후 그 평균값를 계산하여 다음 식에 의해 계산된 토오크 값과의 오차를 구한다.

$$\text{계산토오크}(kg \cdot m) = \text{토오크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 TM0102.4-4})$$

단, 분동은 동력계 최대부하(Torque)의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %에 해당하는 부하(Torque)를 측정할 수 있어야 하며, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 ± 0.1 %이하 이어야 한다. 또한, 토오크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

9. 롤러 마모율 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모율 최소 3회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모율을 계산한다.

$$\text{마모율}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어 있는 롤 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1B-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정된 롤 직경의 최대편차
 단, 표면측정장치 : 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정한 후 그 측정오차가 1.0 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 깊이는 국가 공인시험기관의 성적서 그 정도를 유지하여야 한다.

10. 손실마력 검증시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동 방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다. 단, 본시험은 30분 간격으로 10회 시험한다.

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 TM0102.1B-6})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 TM0102.1B-7})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_{75} : 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{65} : 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{45} : 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V_{35} : 35 km/h에서의 속도 (m/s)

$ACDT_{70}$: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

$ACDT_{40}$: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

11. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 PS ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2점에서 45 km/h ~ 35 km/h와 25 km/h ~ 15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하고, 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다. 단, 본 시험은 60분 동안 5회 이상 시험한다.

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT \cdot \frac{(V_i + V_j)}{2}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.1B-8})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{IPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} + PLPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}\right\}} \quad (\text{식 TM0102.1B-9})$$

여기서, DIW : 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량), kg

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i+V_j)}{2}$ 에서 임의설정 한 동력계 지시마력(PS)

$PLPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i+V_j)}{2}$ 에서 임의설정 한 동력계 손실마력(PS)

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다)
측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(운행차용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 교정용가스 최대값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0102.2A-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

2. 난기시험

전원 공급후 30 분 내에 안정된 후 제로 및 스펠조정 10 분 후 제로가스와 스펠가스로 번갈아 5 회 이상 연속측정하여 측정값을 얻으며, 각각의 측정값을 절대의 평균값으로 한다. 단, 제로가스는 방해성분 및 수분을 제거한 공기를 사용할 수 있다.

$$\text{난기시험(\%)} = \frac{|\bar{d}|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2A-2})$$

여기서, d : 제로편차 및 스펠편차

3. 시험가스변동성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로 및 스펠조정 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 및 일산화질소 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정치와의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 5 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다

$$\text{시험가스변동상관성(\%)} = \frac{|\overline{d}|}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2A-3})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

4. 산소센서 시험가스변동 상관성 시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 측정하였을 때 측정기의 최대편차가 0.2 %이하이어야 한다. 단, 10분 간격으로 최소 측정회수는 5 회 이상이어야 한다.

5. 간섭성분의 영향

사용범위에서 제로 및 스펠조정을 한 후 일산화탄소, 이산화탄소, 프로판가스, 일산화질소, 25 °C 포화수증기를 주입하고 지시치가 일산화탄소는 0.03 %, 이산화탄소는 0.2 %이하, 탄화수소는 4 ppm 이하 및 질소산화물은 20 ppm 이하 이어야 한다. 단, 10분 간격으로 3회 시험한다.

6. 전압변동률

정상조건하에서 스펠가스를 주입하고 지시치가 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시치가 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A의 10분 간격으로 3 회 이상 반복 측정하여 자동측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{d}|}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2A-4})$$

여기서, d : 각 B-A, C-A의 스펠가스농도

7. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 3회이상 시험한다. 단, 산소는 20 초 이하이어야 한다.

8. 온도시험

제조회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (40 ± 2) °C 또는 (-10 ± 2) °C, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작

동되어야 한다.

9. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

11. 공기과잉률 확인시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.

(1) 공기과잉률 확인가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 % (1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm (277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 % (13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 % (1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률은 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

② NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며, 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

12. 행업현상시험

행업현상시험은 실차에서 수행하며, 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다. 단, 측정기가 자동으로 수행하는 경우는 제작사의 사양을 비교 검토한 후 최종값으로 한다. 단, 30분 간격으로 3회 시험한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2019

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기 (경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0102.2B-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정횟수

2. 직선성 시험

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로조절과 스펠조절을 한 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화질소 또는 이산화질소를 주입하여 보정값과의 편차를 구한다. 같은 방법으로 5분 간격 5개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 직선성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|\bar{d}|}{\text{사용측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2B-2})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

(1) 측정기 교정용가스 : N_2 또는 Air에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며 분석오차는 2 %이하 이어야 한다.

② NO_2 500 ppm ~ 1,000 ppm 범위를 말하며 분석오차는 2 %이하 이어야 한다.

3. 범위상관성

2단 이상의 범위변화가 가능한 측정기는 임의의단에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 단에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으로 3회 이상

의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{사용측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2B-3})$$

여기서, d : 임의의단에서의 측정값과 다른 단에서 측정한 지시값의 편차

4. 응답시간

측정기가 정상적으로 동작하고 안정된 후 제로/스팬 교정을 실시하고 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 측정 상태에서 스펠가스를 도입하여 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 하며, 10분 간격으로 3회 이상 시험한다.

5. 간섭성분 시험

측정기가 정상적으로 동작하고 안정된 후 제로/스팬 교정을 실시하고 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 측정 상태에서 해당 간섭성분 가스를 도입하여 그 측정값으로 간섭성분을 확인한다. 단 10분 간격으로 3회 시험한다.

- (1) 적외선 흡수법, 화학발광법, 정전위전해법 등 : 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 의해 희석된 표준가스
- (2) 자외선흡수법 : 이산화황 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

6. 난기시험

전원 공급 후 20분 내에 안정된 후 제로 및 스펠조정 10분 후 제로가스와 스펠가스로 번갈아 5회 연속 측정하여 측정값을 얻으며, 각각의 측정값을 절대의 평균값으로 한다. 단, 제로가스는 방해성분 및 수분을 제거한 공기를 사용할 수 있다.

$$\text{난기시험(ppm)} = |\text{스펠가스농도} - \text{측정농도}| \quad (\text{식 TM0102.2B-4})$$

7. 전압변동률

정상조건하에서 스펠가스를 주입하고 지시치가 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시치가 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A의 10분 간격으로 3회 이상 반복 측정하고 측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{교정용가스의최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2B-5})$$

여기서, d : 각 B-A, C-A의 측정값의 편차

8. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 40 ± 2 °C와 -10 ± 2 °C, 각각 4시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

9. 전처리 기능 매연 저감율

정상 동작 조건하에서 시험자동차의 매연을 전 처리 통과 전, 통과 후를 비교하여 저감률을 다음 식에 따라 구한다. 단, 매연측정기는 부분유량 채취방식 광투과식을 사용하여야 한다.

$$\text{저감률(\%)} = \frac{|D_{\text{전}} - D_{\text{후}}|}{D_{\text{전}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.2B-6})$$

여기서, D전 : 전 처리기능 통과 전 매연 측정값

D후 : 전 처리기능 통과 후 매연 측정값

10. 전처리 기능 이산화질소 잔류율

시스템이 정상 동작 조건하에서 300 ppm이상의 농도를 가진 이산화질소를 전 처리시스템 도입 전 측정하고, 도입 후 측정하여 이산화질소 잔류율은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{이산화질소 잔류율(ppm)} = |D_{\text{전}} - D_{\text{후}}| \quad (\text{식 TM0102.2B-7})$$

11. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2012

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 10회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 최대눈금값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0102.3-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

사용 측정범위 최대눈금값 : 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

2. 난기시험

전원 공급후 제작회사가 규정한 시간내에 안정된 제로 및 스펠조정을 마친 후 5 분 후 제로가스와 스펠가스를 번갈아 10분 간격으로 6 회 이상 측정하여 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 난기시험을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{난기시험(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.3-2})$$

여기서, d : 제로편차 및 스펠편차

사용 측정범위 최대눈금값 : 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

3. 시험가스변동성

측정기에 제로가스와 스펀가스를 주입하여 제로조절과 스펀조절을 한 후 스펀가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 스펀가스, 이산화탄소를 주입하여 보정값과의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 5 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동성(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.3-3})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

4. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 측정기는 임의의 단에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 단에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으로 10분 간격 3 회 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.3-4})$$

여기서, d : 측정값

사용 측정범위 최대눈금값 : 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

5. 간섭성분의 영향

사용범위에서 제로 및 스펀조정을 한후 일산화탄소, 이산화탄소, 프로판가스, 25 ℃ 포화수 증기를 주입하고 지시값가 일산화탄소는 0.03 %, 탄화수소는 일산화탄소 15 ppm, 이산화탄소 20 ppm, 수분(H₂O) 30 ppm 이하, 이산화탄소는 0.2 % 이하 이어야 한다. 단, 10분 간격으로 3회 시험한다.

6. 전압변동률

정상조건하에서 스펀가스를 주입하고 지시치가 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시치가 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A를 10분간격으로 3 회 이상 반복 측정하여 자동측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.3-5})$$

여기서, d : 각 B-A, C-A의 스펠가스농도

사용 측정범위 최대눈금값 : 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

7. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 80 % 부분의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 3회이상 시험한다. 단 산소는 20 초 이하이어야 한다.

8. 온도시험

제조회사가 규정한 시간내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (40 ± 2) °C 또는 (-10 ± 2) °C, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

9. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

11. 공기과잉률(람다)확인 시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1±0.02 이하의 범위에 들어야 한다.

(1) 공기과잉률 확인가스 : N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 %(1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm(277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 %(13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 %(1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률확인가스는 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스 : N_2 에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C_3H_8 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO_2 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

12. 산소센서 시험가스시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 10 분 동안 연속측정 하였을 때 측정기의 최대편차가 0.2 % 이하 이어야 한다. 단 최소 측정회수는 10 회 이상이어야 한다.

13. 행업현상 시험

행업현상시험은 실차 또는 해당하는 표준가스에서 수행하며, 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시 하여야 한다. 단, 측정기가 자동으로 수행하는 경우는 제작사의 사양을 비교 검토한 후 최종값으로 한다. 단, 30분 간격으로 3회 시험한다.

14. 엔진회전수 시험

엔진회전수 시험은 2,000 RPM 및 3,000 RPM 부분에서 시험한 국가공인기관 시험성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

자동차분야

매연 측정기와 그 부속기기

2012

- 여지반사식 -

1. 측정기의 직선성

정상가동 하에서 40 % 부근의 교정용 표준지 교정한 후 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 70 % 및 90 %의 교정용 표준지로 30분 간격으로 7회이상 측정하여 각각 측정치에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{측정기의 직선성}(\%) = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4A-1})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

2. 반복성

정상가동하에서 40 %부근의 교정용 표준지 교정한 후 교정용표준지의 80%부근 및 40 % 부근을 5 분마다 5 회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4A-2})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

3. 난기(예열)시험

전원공급 후 제작회사가 규정한 시간 내에 안정되어야 하며 안정된 직후 0 % 부근 및 50 % 부근 교정용 표준지로 교정한 후 1 분/5 분 뒤 0 % 부근 및 50 % 부근의 지시값의 변동을 측정하여 각각의 측정기에 대한 최대편차를 구하고, 난기(예열)시험을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{난기시험}(\%) = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4A-3})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

4. 흡인량

흡인량은 흡인 장치부에 거름종이를 끼우고, 배출가스 채취부를 연결한 후 흡인시험 장치를 이용하여 3 회 시험한 후 그 평균값으로 한다.

5. 흡인시간

흡인량시험을 할 때 걸리는 시간을 말하며 3 회 시험한 후 그 평균값으로 한다.

6. 흡인장치부의 기밀성

흡인 장치부에 거름종이를 끼우고 밀폐하여 흡인량 시험을 한 후 용기내의 수면이 1 분간에 강하하는 수량으로 하며 60 mL이하이어야 한다. 단 자동펌프형은 압력식 방법으로 시험할 수 있음.

7. 오염면적

흡인 장치부에 거름종이를 끼우고 배출가스 또는 알코올램프를 이용하여 발생시킨 그을음을 흡인하였을 때 오염되어진 부분을 KS B 5203(버어니어 캘리퍼스)에 규정하는 버어니어 캘리퍼스를 사용해서 측정하고 그 면적을 구한다.

8. 응답시간

정상가동조건에서 40 % 부근의 교정용 표준지를 이용하여 측정하였을 때 90 %를 지시할 때까지 걸리는 시간이 5 초 이하이어야 한다.

9. 전압변동률

정상조건하에서 30 % 교정용 표준지를 끼우고 지시값이 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A의 10분 간격으로 3 회 이상 반복 측정하여 측정기의 지시치를 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{\overline{\Delta d}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4A-4})$$

여기서, $\overline{\Delta d}$: 각 B-A, C-A의 편차 절대평균값

10. 절연저항 시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저

항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류 전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

12. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 또는 $(-10 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

자동차분야

매연 측정기와 그 부속기기

2012

- 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기 -

1. 측정기의 직선성

정상가동하에서 40 %, 50 %, 60 %, 80 %의 교정용 매연표준필터로 30분 간격으로 5회 이상 측정하여 각각 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. 단, 제작사에서 사용하는 측정기는 10 %, 20 %, 30 %, 40 %의 매연표준필터를 사용할 수 있다.

$$\text{측정기의 직선성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-1})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

2. 제로드리프트

제로가스를 흘려주면서 제로조절을 한 후 최소 1 시간 후 측정값을 2회 이상 구하고, 이 값과 최초측정값과 편차를 구하여 제로드리프트는 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-2})$$

여기서, $|d|$: 최종측정값-최초측정값

3. 반복성

정상가동하에서 40 % 부근 및 80 % 부근의 교정용 매연표준필터로 30 분마다 5 회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-3})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

4. 난기(예열)시험

전원공급 후 30 분 내에 측정기가 안정된 상태에서 영점 및 40 % 부근의 교정용 매연표준필터로 30 분마다 5 회 측정하여 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 난기(예열)시험을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{난기시험(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-4})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

5. 응답시간

정상가동조건에서 80 %부근의 교정용필터를 넣고 지시값이 교정용필터값의 10 %에서 90 %까지 지시하는데 걸리는 시간을 측정한다.

6. 빛에 의한 반응시험

정상조건하에서 매연측정시험을 하는 동안에 백열전구등으로 측정기에 빛의 방향을 임의로 변경 후 빛을 비추었을 때 측정기에 측정되는 값으로 하며, 30분 간격으로 3회 이상 시험한다.

7. 엔진회전속도 측정오차 시험

시험용 자동차 엔진의 2,000 RPM 및 3,000 RPM 회전수부분에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

8. 전압변동률

정상조건하에서 50 % 교정용 매연표준필터를 끼우고 지시값이 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. B-A, C-A의 10분 간격으로 3 회 이상 반복 측정하여 측정기의 지시값을 얻으며, 전압변동률을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.4B-5})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

9. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저

항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

11. 온도시험

제조회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 또는 $(-10 \pm 2)^\circ\text{C}$, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 반복성을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

12. 종합성능시험

- (1) 기준기기와의 비교시험은 시험용자동차에서 배출되는 매연을 기준기기와 피시험기기로 동시에 최소 10 회 이상 측정하여 각각의 측정 평균값과의 차를 다음 식에 의하여 측정 오차를 구한다.

$$\text{측정오차(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{기준측정기의 최대값}} \times 100 \quad (\text{TM0102.4B-6})$$

여기서, $\overline{|d|}$: (피시험기기측정장치-기준기기측정치)의 평균

- (2) 광흡수계수 k 는 교정용매연표준필터를 사용하여 얻어진 피시험용 기기의 지시값(광흡수계수)을 다음 표1과 비교하여 오차를 구한다.

[표 1] 광흡수계수(k)

%	k(m ⁻¹)	%	k(m ⁻¹)	%	k(m ⁻¹)	%	k(m ⁻¹)
1	0.02	26	0.70	51	1.66	76	3.32
2	0.05	27	0.73	52	1.71	77	3.42
3	0.07	28	0.76	53	1.76	78	3.52
4	0.09	29	0.80	54	1.81	79	3.63
5	0.12	30	0.83	55	1.86	80	3.74
6	0.14	31	0.86	56	1.91	81	3.86
7	0.17	32	0.90	57	1.96	82	3.99
8	0.19	33	0.93	58	2.02	83	4.12
9	0.22	34	0.97	59	2.07	84	4.26
10	0.25	35	1.00	60	2.13	85	4.41
11	0.27	36	1.04	61	2.19	86	4.57
12	0.30	37	1.07	62	2.26	87	4.76
13	0.32	38	1.11	63	2.31	88	4.93
14	0.35	39	1.15	64	2.38	89	5.13
15	0.38	40	1.19	65	2.44	90	5.36
16	0.41	41	1.23	66	2.51	91	5.60
17	0.43	42	1.27	67	2.58	92	5.87
18	0.46	43	1.31	68	2.65	93	6.19
19	0.49	44	1.35	69	2.72	94	6.54
30	0.52	45	1.39	70	2.80	95	6.97
21	0.55	46	1.43	71	2.88	96	7.49
22	0.58	47	1.48	72	2.96	97	8.16
23	0.61	48	1.52	73	3.05	98	9.10
24	0.64	49	1.57	74	3.13	99	10.71
25	0.67	50	1.61	75	3.22		

자동차분야

매연 측정용 비디오와 그 부속기기

2012

1. 렌즈배율시험

비디오카메라의 렌즈배율은 기준광학측정기에 의한 것과 화상에 의해 측정하는 방법과 최장측정점과 최단측정점의 비로 측정하는 방법 사용 할 수 있으며, 측정결과는 30분 간격으로 3 회 이상 측정한 측정평균값과 렌즈에 기재되어 있는 배율과 비교하여 최종적인 측정값을 구한다.

2. 전원시험

전원시험은 국가공인성적을 받은 멀티메타로 직류 전원을 측정하여 기준값과 비교하여 최종 측정값으로 한다.

3. 테이프 속도시험

테이프속도를 시험하는 타코메타는 국가공인성적을 받은 것을 사용하며, 테이프 롤러의 회전수를 측정하여 최종측정값으로 한다. 단, 테이프속도(메모리 카드 포함)를 측정할 수 없는 비디오카메라는 제작회사가 인정한 값으로 한다.

자동차분야

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2012

- 가스상 원격측정기 -

1. 검정용 표준가스 종류별 허용 시험오차 확인 시험

검정용 자동차를 40 km/h $\pm$ 2 km/h의 일정한 속도로 운전하면서 측정기의 광원감지기 및 반사거울 설치 위치 전방에서부터 검정용 표준가스를 0.5초 이상 배출하여 시험한다. 검정용 표준가스는 TS 0102.6A의 4. 성능에 부합하는 것을 사용하며, 표준가스의 배출압력은 275 kPa $\pm$ 35 kPa로 유지한다. 측정기의 상태, 차속 조건 및 검정용 표준가스 배출 유량 조건이 적절하지 않은 상태에서 측정된 결과는 사유를 기록한 후 제외하되, 그 외의 경우에는 임의로 측정결과를 제외할 수 없다.

(식 TM0102.6A-1)에 따라 3종 또는 6종의 검정용 표준가스 당 20회 시험결과의 시험오차를 구한다. 이렇게 구한 각 120개 시험결과의 시험오차를 TS 0102.6A의 4. 성능에 명기된 허용 시험오차와 비교하여 허용 시험오차를 만족하는 시험결과의 개수가 전체 측정결과 개수의 90 % 이상인지를 (식 TM0102.6A-2)를 이용하여 확인한다.

$$\text{시험오차}(\%) = \frac{|d|}{\text{검정용표준가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6A-1})$$

여기서,

d : 측정기의 배출가스 농도 지시값과 검정용 표준가스 농도와의 편차

$$\text{허용 시험오차 만족 비율}(\%) = \frac{N_{\text{pass}}}{N_{\text{total}}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6A-2})$$

여기서,

N_{pass} : 허용 시험오차를 만족하는 시험결과의 개수

N_{total} : 전체 측정결과 개수

2. 검정용 자동차 주행 속도별 허용 시험오차 확인 시험

검정용 자동차를 25 km/h $\pm$ 2 km/h, 40 km/h $\pm$ 2 km/h, 55 km/h $\pm$ 2 km/h, 70 km/h $\pm$ 2 km/h의 4개의 차속에서 일정한 속도로 운전하면서 측정기의 광원감지기 및 반사거울 설

치 위치 전방에서부터 검정용 표준가스를 0.5 초 이상 배출하여 시험한다. 검정용 표준가스는 TS 0102.6A의 4. 성능의 표준가스 A에 부합하는 것을 사용하며, 배출압력은 275 ± 35 kPa로 유지한다. 측정기의 상태, 차속 조건 및 검정용 표준가스 배출 유량 조건이 적절하지 않은 상태에서 측정된 결과는 사유를 기록한 후 제외하되, 그 외의 경우에는 임의로 측정 결과를 제외할 수 없다.

(식 TM0102.6A-1)에 따라 4개의 차속 당 20회(총 80회) 시험결과와 시험오차를 구한다. 이렇게 구한 각 80개 시험결과와 시험오차를 TS 0102.6A의 4. 성능에 명기된 허용 시험오차와 비교하여 허용 시험오차를 만족하는 시험결과와 개수가 전체 측정결과 개수의 90 % 이상인지를 (식 TM0102.6A-2)를 이용하여 확인한다.

3. 검정용 자동차 가속 및 감속별 허용 시험오차 확인 시험

검정용 자동차를 $35 \text{ km/h} \pm 10 \text{ km/h}$ 의 일정한 속도로 운전하다가 측정기의 광원감지기 및 반사거울 설치 위치 최소 20 m 전방에서부터 검정용 표준가스를 0.5초 이상 배출하면서 광원감지기 및 반사거울 설치 위치 부근에서 자동차를 강하게 가속/감속 운전하여 시험한다. 검정용 표준가스는 TS 0102.6A의 4. 성능의 표준가스 A에 부합하는 것을 사용하며, 배출압력은 $275 \pm 35 \text{ kPa}$ 로 유지한다. 측정기의 상태, 차속 조건 및 검정용 표준가스 배출 유량 조건이 적절하지 않은 상태에서 측정된 결과는 사유를 기록한 후 제외하되, 그 외의 경우에는 임의로 측정결과를 제외할 수 없다.

(식 TM0102.6A-1)에 따라 가속 및 감속 조건 당 20회(총 40회) 시험결과와 시험오차를 구한다. 이렇게 구한 각 40개 시험결과와 시험오차를 TS 0102.6A의 4. 성능에 명기된 허용 시험오차와 비교하여 허용 시험오차를 만족하는 시험결과와 개수가 전체 측정결과 개수의 90% 이상인지를 (식 TM0102.6A-2)를 이용하여 확인한다.

4. 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차 확인 시험

다음 두 가지 방법 중 한 가지 방법을 이용하여 TS 0102.6A의 5. 성능에 명기된 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차를 확인한다.

- (1) 자동차 속도 측정기 단품에 대한 국가공인기관의 성적서로 확인
- (2) 국가공인기관의 인증을 받은 속도 측정기와 5회 이상의 자동차 속도를 비교 측정 편차 평균

5. 측정기의 사용 온도 시험

측정기 제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $49 \pm 2^\circ\text{C}$ 또는 $-7^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 에서 각각 4시간 방치한 후, 그 상태에서 측정기의 동작 상태를 확인하여 이상이 없어야 한다. 단, 자체 시험성적서로 같음 할 수 있다.

6. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

7. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 측정기에 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 측정기에 1,500 V를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

8. 종합성능시험

시험 자동차를 지정하여 주행속도를 40 km/h $\pm$ 5 km/h 범위에서 동일주행조건으로 5회 이상 반복시험 한 후 시험대상 자동차의 배출가스 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 구하고 다음 식에 따라 측정오차를 구한다.

$$\text{측정오차(\%)} = \frac{U_R}{\text{측정항목의 최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6A-3})$$

여기서, U_R : 측정값의 표준편차

$$\text{표준편차 } U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0102.6A-4})$$

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

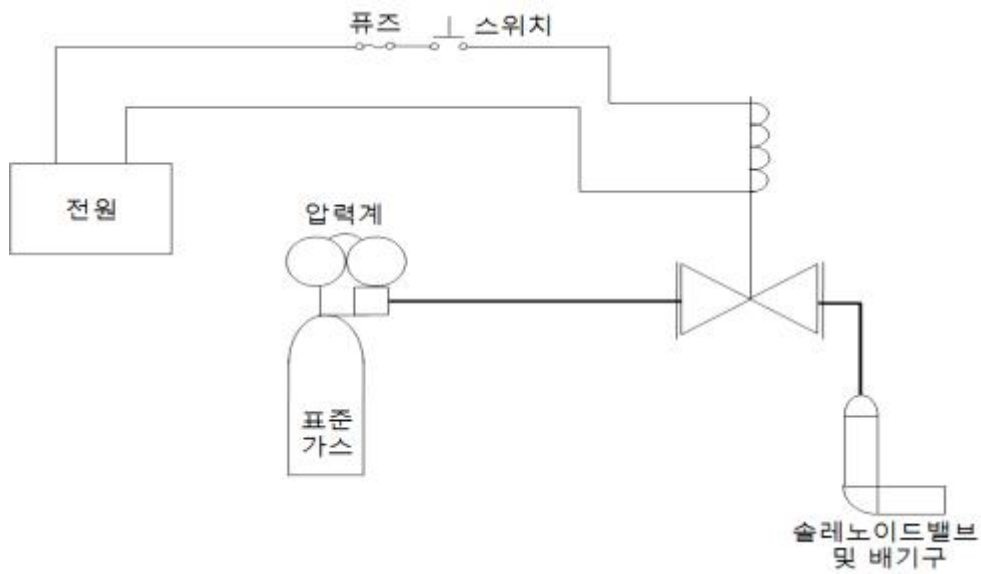
n : 측정회수

9. 검정용 자동차 및 검증장치

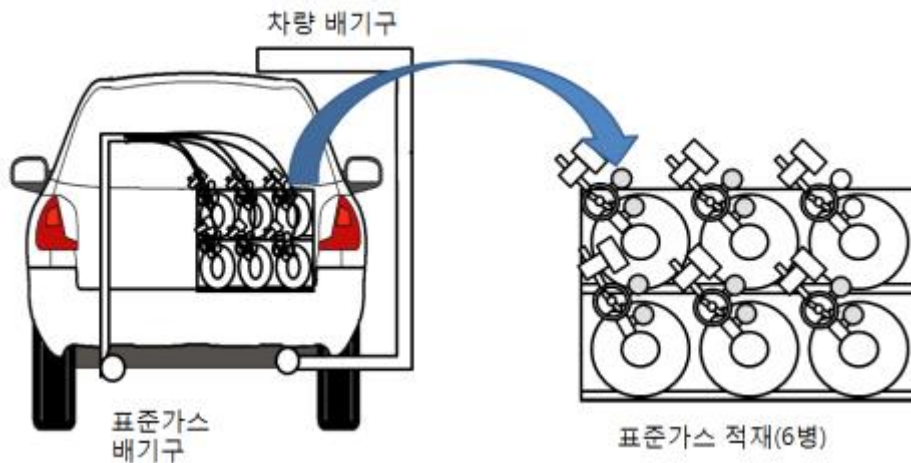
(1) 원격측정기기 성능 검정용 자동차는 아래의 내용을 만족하여야 한다.

- 여섯 개의 검정용 표준가스 용기를 적재할 수 있어야 한다.
- 시험운전자가 검정용 자동차를 운행하는 동시에 스위치를 작동시켜 지정한 검정용 표준가스를 배출시킬 수 있어야 한다.
- 여섯 개의 검정용 표준가스 용기는 시험운전자가 지정한 가스 용기의 가스만이 방출되어야 하며, 서로 혼합되지 않아야 한다.
- 검정용 표준가스의 배출압력을 275 kPa $\pm$ 35 kPa로 조절하고 유지할 수 있어야 한다.
- 검정용 자동차의 자체 배출구의 높이는 검정용 표준가스의 배출구와 1.5 m이상 이격하

여 표준가스와 차량의 배출가스가 혼합되지 않도록 해야 한다.



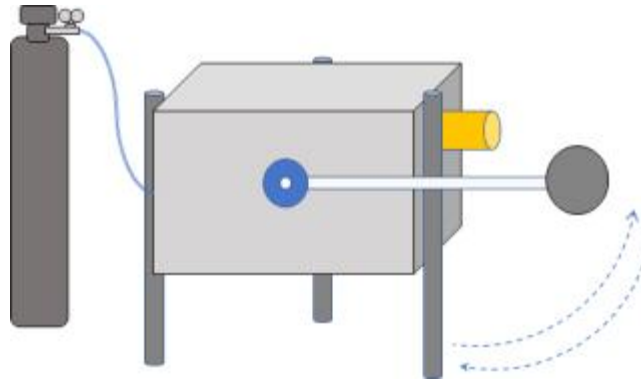
[그림 TM0109.1-1] 검정용 표준가스 배출 개요도



[그림 TM0109.1-2] 검정용 표준가스를 적재한 검정용 자동차 개요도

(2) 원격측정기기 성능 및 정도검사에 사용하는 검정장치는 아래의 내용을 만족하여야 한다.

- 여섯 개의 검정용 표준가스를 교체하여 사용할 수 있어야 한다.
- 시험자가 원격측정장치 동작에 맞추어 검정용 표준가스를 배출할 수 있어야 한다.
- 검정용 표준가스의 배출압력을 $275 \text{ kPa} \pm 35 \text{ kPa}$ 로 조절하고 유지할 수 있어야 한다.
- 검정장치와 동등 이상의 원리를 가지고 검증할 수 있는 장치가 있으며 사용할 수 있다.



[그림 TM0109.1-3] 검정장치의 개요도

10. 성능시험 조건

- 대기 온도가 $-7\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 49\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내의 범위일 때 성능시험을 실시한다.
- 대기 중의 습도가 $0\% \sim 95\%$ 이내의 범위일 때 성능시험을 실시한다.
- 풍속이 10 m/s 이하일 때 성능시험을 실시한다.

자동차분야

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2019

- 매연 원격측정기 -

1. 측정기의 직선성

정상가동하에서 전체 광로에 광로별로 20 %, 40 %, 60 %의 검증용 표준필터로 높은 농도의 순서대로 30분 간격으로 5회 이상 측정하여 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{측정기의 직선성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-1})$$

여기서, $|d|$: 각 표준필터의 최대 절대 편차값

2. 제로드리프트

정상가동하에서 측정기의 영점조정을 한 후, 최초측정값을 측정하고 최소 1시간 후에 2회 이상의 최종측정값을 구하고, 이 값과 최초측정값과 편차를 구하여 제로드리프트는 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-2})$$

여기서, $|d|$: 최종측정값-최초측정값

3. 반복성

정상가동하에서 측정기가 안정된 후, 전체 광로에 광로별로 40 % 검증용 표준필터로 30분마다 5회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-3})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

4. 난기(예열)시험

전원공급 후 30 분 내에 측정기가 안정된 상태에서 전체 광로에 광로별로 40 % 부근의 검증용 표준필터를 30 분마다 5회 측정하여 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 난기(예열)시험을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{난기시험(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-4})$$

여기서, $|d|$: 각 표준필터의 최대 절대 편차값

5. 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차 확인 시험

다음 두 가지 방법 중 한 가지 방법을 이용하여 TS 0102.6B의 4. 성능에 명기된 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차를 확인한다.

- (1) 자동차 속도 측정기 단품에 대한 국가공인기관의 성적서로 확인
- (2) 국가공인기관의 인증을 받은 속도 측정기와 5회 이상의 자동차 속도를 비교 측정 편차 평균

6. 측정기의 사용 온도 시험

측정기 제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $45 \pm 2^\circ\text{C}$ 또는 $-5^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 에서 각각 4 시간 방치한 후, 그 상태에서 측정기의 동작 상태를 확인하여 이상이 없어야 한다. 단, 자체 시험성적서로 대체할 수 있다.

7. 빛에 의한 반응시험

정상가동하에서 매연측정시험을 하는 동안에 백열전구등으로 측정기에 빛의 방향을 임의로 변경 후 빛을 비추었을 때 측정기에 측정되는 값으로 하며, 30분 간격으로 3회 이상 시험한다.

8. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 측정기에 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 측정기에 1,500 V를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

10. 성능시험 조건

- 대기 온도가 $-5^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$ 이내의 범위일 때 성능시험을 실시한다.
- 대기 중의 습도가 0 % ~ 85 % 이내의 범위일 때 성능시험을 실시한다.
- 풍속이 5.0 m/s 이하일 때 성능시험을 실시한다.

11. 종합성능시험

운행중인 경유 자동차를 지정하여 동일주행조건으로 5 회 이상 반복시험 한 후 시험대상 자동차의 매연측정값을 얻고 편차를 구하여 다음 식에 따라 백분율로 나타낸 값이 10.0 % 이내 이어야 한다.

$$\text{측정오차(\%)} = \frac{|\bar{d}|}{\text{측정기의 최대값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0102.6B-5})$$

여기서, $|\bar{d}|$: 측정값에 대한 편차의 절대평균값

대기분야

대기배출가스 측정기와 그 부속기기

2009

- 대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 총탄화수소 및 산소)측정기 -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(\%) = 2 \times \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스패가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 그 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 전 제로가스 지시값

3. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 그 값을 기록하고, 2 시간 후 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 후 스펀가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 전 스펀가스 지시값

4. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 2 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-5})$$

여기서, C_i : 지시값, C_r : 기준 농도값

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 주위환경 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

6. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 각 측정방법에 따른 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스

- (1) 이산화황(적외선 흡수법, 자외선흡수법, 용액전도율법) : 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (2) 이산화황(자외선형광법) : 톨루엔 가스 1 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (3) 이산화황(불꽃광도법) : 탄화수소 10 ppm, 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (4) 이산화황(정전위전해법, 전기화학식) : 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (5) 질소산화물(적외선흡수법, 화학발광법, 정전위전해법, 전기화학식) : 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (6) 질소산화물(자외선흡수법) : 이산화황 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (7) 일산화탄소(적외선흡수법) : 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (8) 일산화탄소(정전위전해법, 전기화학식) : 일산화질소 10 ppm, 이산화황 10 ppm 이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

7. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에대한안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

2. 이산화질소(NO₂) 효율(질소산화물 측정기에 한함)

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 정상 가동조건 하에서 이산화질소(NO₂) 교정가스(50 ppm 범위)를 도입하여 지시 값이 안정되면 이산화질소 지시 값을 기록하고 다음 식에 따라 이산화질소 효율을 구한다.

$$\text{이산화질소 효율(\%)} = \frac{C_i}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-8})$$

여기서, C_i : 이산화질소 지시 값

C_r : 기준 농도값

10. 종합성능시험

(1) 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(흡수병 또는 채취병을 쓰는 방법)에 따라 해당 시료를 채취한 후 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법 배출가스 중 암모니아(ES 01303.1)부터 산소(ES 01314.1)까지의 측정방법(이후 주시험법)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{상대정확도(\%)} = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-9})$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

(2) 기기분석법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도

록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-10})$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{배출허용기준}} \times 100 \quad (\text{식 TM0201.1-11})$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 먼지(Dust) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (mg/m}^3\text{)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (mg/m³)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 지시값을 기록하고 스패 교정용 입자(또는 스패등가필터)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스패에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 교정용입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입)에서 지시값이 안정된 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간(24 시간) 후 제로 지시값

C_{z0} : 2 시간(24 시간) 전 제로 지시값

1. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠 등가필터)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펠 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24시 간) 전 스펠 지시값

2. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % , 80~90 % 농도의 교정용 입자(또는 등가필터)를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 교정용 입자를 사용하는 경우 별도로 기준시료채취기를 이용하여 구한 기준 먼지농도값을 동시에 측정한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

3. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠 등가필터)를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

3. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠 등가필터)를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성 (\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-6})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

4. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

5. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

1. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

4. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 가동 초기에 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터 도입 상태)에서 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 제로 평균값을 구하고 같은 방법으로 교정용 입자(또는 스펠등가필터)를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠 평균값을 구한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 종료 시 같은 방법으로 평균값을 구하고 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펠 드리프트 (\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.1-7})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균값

$\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균값

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 이산화황(SO₂) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

1. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

3. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % , 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

4. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

5. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 각 측정방법에 따른 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 조성성분은 각 측정방법에 따라 아래와 같다.

- (1) 적외선 흡수법, 자외선흡수법, 용액전도율법 측정기 : 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스.
- (2) 자외선허광법 측정기 : 톨루엔 가스 1 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (3) 불꽃광도법 측정기 : 탄화수소 10 ppm, 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스
- (4) 정전위전해법 측정기 : 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

2. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-7})$$

여기서, D : 각 $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값

6. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

7. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

1. 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$ 와 $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

3. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로/스펜 드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.2-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

$\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 질소산화물(NO_x) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{z2}}$: 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{z0}}$: 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

1. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀 가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스팬드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

3. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % , 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

4. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

5. 이산화질소 효율

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 정상 가동조건 하에서 이산

화질소(NO₂) 교정가스(50 ppm 범위를 사용한다. 단 질소산화물 측정범위가 50 ppm 이하의 경우 측정범위의 70~90 % 범위의 교정가스)를 도입하여 지시 값이 안정되면 이산화질소 지시 값을 기록하고 다음 식에 따라 이산화질소 효율을 구한다.

$$\text{이산화질소 효율(\%)} = \frac{C_i}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-6})$$

여기서, C_i : 이산화질소 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 각 측정방법에 따른 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-7})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 조성성분은 각 측정방법에 따라 아래와 같다.

(5) 적외선 흡수법, 화학발광법, 정전위전해법 : 이산화탄소 10 %가 함유되도록 질소에 의해 희석된 표준가스.

(6) 자외선흡수법 : 이산화황 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

2. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-8})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

7. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

8. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

1. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

3. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로/스펜 드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.3-9})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균
 $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 일산화탄소(CO) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

1. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀 가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

2. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % , 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

3. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

4. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 아래의 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 조성성분은 각 측정방법에 따라 아래와 같다.

(1) 적외선 흡수법 : 이산화탄소 10 % 가 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

(2) 정전외전해법 : 일산화질소 10 ppm, 이산화황 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스

3. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|와 |C-A| 중 큰 값

5. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

6. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

1. 인슈트타임 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

4. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$7\text{일 제로 및 스펠 드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.4-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

$\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 염화수소(HCl) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스패가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

1. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀 가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

3. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 측정농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

4. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

5. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 아래의 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값
 C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스(적외선흡수법)

2. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

6. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

7. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

1. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

3. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 구한다.

$$7\text{일 제로 및 스펜 드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.5-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

$\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 불화수소(HF) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.6-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스패가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

1. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀 가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

3. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 측정농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

4. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

5. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 아래 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스(적외선흡수법)

2. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 스패가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

6. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

7. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

1. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

3. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 구한다.

$$7\text{일 제로/스펜 드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.6-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

$\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 암모니아(NH₃) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.7-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값

C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

1. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀 가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값

C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

3. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % , 80~90 % 농도의가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

4. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

5. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값

이 안정된 후 아래의 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 : 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스(적외선흡수법)

2. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 스패가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

6. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

7. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

1. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

3. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스패 가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스패드리프트를 구한다.

$$7\text{일 제로 및 스패 드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.7-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

$\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 산소(O₂) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (\%)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.8-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값(%)

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트 (\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간(24 시간) 후 제로가스 지시값
 C_{z0} : 2 시간(24 시간) 전 제로가스 지시값

1. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀 가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간(24 시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스판드리프트}(\%) = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간(24 시간) 후 스펀가스 지시값
 C_{s0} : 2 시간(24 시간) 전 스펀가스 지시값

1. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도범위에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % , 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-5})$$

여기서, C_i : 지시값
 C_r : 기준 농도값

2. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히

변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|, |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-6})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

3. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

4. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

1. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

2. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펜 드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.8-7})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

, $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 굴뚝배출가스유속(FLOW) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로유속을 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(m/s) = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (V_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} V_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.9-1})$$

여기서, V_i : i 번째 지시값

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로유속을 도입하여 지시값을 기록하고 스패유속을 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로유속 및 스패유속에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n V_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-2})$$

여기서, V_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로유속 상태에서 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로유속 상태에서 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 제로유속 상태에서 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{V_{z24}} - \overline{V_{z0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-3})$$

여기서, $\overline{V_{z24}}$: 24 시간 후 제로유속 지시값

, $\overline{V_{z0}}$: 24 시간 전 제로유속 지시값

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠유속(측정범위의 80 %) 상태에서 지시값이 안정된 후 값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠유속 상태에서 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 5 회 반복하여 최대값으로 한다. 스펠유속 상태에서 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{V_{s24}} - \overline{V_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-4})$$

여기서, $\overline{V_{s24}}$: 24 시간 후 스펠유속 지시값

$\overline{V_{s0}}$: 24 시간 전 스펠유속 지시값

5. 직선성

측정기를 교정한 후 측정범위 유속의 20~40 %, 50~70 %, 80~90 %에 해당하는 유속을 5 회 이상 측정하여 지시값을 기록하고, 기준유속과의 차이를 구한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|V_i - V_r|}{V_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-5})$$

여기서, V_i : 지시값

V_r : 시험기준유속측정값

6. 설치방향 민감도

유속을 측정하는 연속자동측정기가 단일 측정점 측정기이거나 압력센서 또는 피토판 종류와 같이 설치방향에 따라 유속측정에 영향을 받는다면, 설치방향 민감도 시험을 실시하여야 한다. 측정범위의 (30±7.5) %와 측정범위의 (70±7.5) %의 유속조건에서 흐름방향에 대하여 -10° 부터 최대 10° 까지 5° 씩 측정기를 회전시키면서 3 회씩 유속을 측정한 후 다음 식에 따라 설치방향민감도를 구한다. 또한, 기운 각도와 상관그래프를 작성한다.

$$\text{설치방향민감도}(\%) = \frac{|\overline{V}|}{\text{시험기준유속측정값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-6})$$

여기서, $\bar{V}$: 유속자동측정기측정값-시험기준유속측정값의 평균

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로유속을 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜유속을 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로유속을 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 전압변동에 대한 안정성

정상조건 하에서 스펜유속을 흘려주면서 지시값이 안정되는 것을 확인하고 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성 (\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-7})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 현장적용계수

현장적용계수는 시험실에서 배출가스유속 자동측정기의 성능시험 및 정도검사가 이루어질 수 없는 상황에 한하여 실시한다. 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법의 시료채취방법의 측정점 선정 요령에 따라 대표점을 선정한다. 피토우관을 현장의 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 유속측정부(또는 광로)와 가능한 서로 간섭하지 않는 인접한 위치(최소거리 1.3 cm)에 오도록 설치한 후 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법 중 배출가스 유속 및 유량 측정방법(ES 01114.1)에 따라 배출가스의 유속을 측정한다. 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 측정시간은 주시험법의 측정시간과 동일하게 5분 평균값을 산출하며 3 회 측정하여 다음 식에 따라

현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-8})$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로유속상태에서 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스패유속 상태에서 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스패유속 상태에서 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스패드리프트를 각각 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스패드리프트}(\%) = \frac{|\overline{V_{ZT}} - \overline{V_{Z1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.9-8})$$

여기서, $\overline{V_{ZT}}$: 가동 종료시 지시값의 평균

$\overline{V_{Z1}}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 이산화탄소(CO₂) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3분 간격으로 20개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(\%) = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.10-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (%)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스패가스(측정 범위의 70~90% 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 스패가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2시간(24시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20분을 넘지 않으며, 2시간(또는 24시간) 동안 측

정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값
 C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20분을 넘지 않으며, 2시간(또는 24시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스팬드리프트(\%)} = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값
 C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{d}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-7})$$

여기서, d : 각 $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값

8. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

10. 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$ 와 $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펜가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펜드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

, $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 메탄(CH₄) -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 3분 간격으로 20개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = 2 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} \left(\sum_{i=1}^{20} C_i \right)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0202.11-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스패가스(측정 범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 스패가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n C_i \right)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2시간(24시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20분을 넘지 않으며, 2시간(또는 24시간) 동안 측

정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{z2} - C_{z0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-3})$$

여기서, C_{z2} : 2 시간 (24 시간) 후 제로가스 지시값
 C_{z0} : 2 시간 (24 시간) 전 제로가스 지시값

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~ 90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간(24 시간) 후 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20분을 넘지 않으며, 2시간(또는 24시간) 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스팬드리프트}(\%) = \frac{|C_{s2} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-4})$$

여기서, C_{s2} : 2 시간 (24 시간) 후 스펀가스 지시값
 C_{s0} : 2 시간 (24 시간) 전 스펀가스 지시값

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 % , 80~90 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다. 이 과정을 5회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-5})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 각 측정방법에 따른 간섭성분 가스를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(\%)} = \frac{|C_r - C_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-6})$$

여기서, C_r : 간섭가스 도입시 지시값

, C_z : 제로가스 도입시 지시값

[비고] 간섭성분 시험용 표준가스 간섭성분의 영향을 시험하기 위한 표준가스로 이산화탄소 10 %, 이산화질소 10 ppm이 함유되도록 질소에 희석된 표준가스.(적외선 흡수법)

8. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{d}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.11-7})$$

여기서, d : 각 $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값

9. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류 전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

11. 인슈타입 측정기 온도변화에 대한 영향

측정기를 (35±2) °C 와 (5±2) °C의 조건에서 각각 1 시간 정도 방치 후 동일온도 조건 하

에서 반복성을 구하여 큰 값으로 한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{7일 제로 및 스펠드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0202.10-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 가동 종료시 지시값의 평균

, $\overline{C_1}$: 가동 초기 지시값의 평균

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조·성능 시험

(1) 구조

입경분리장치 성능은 기준 입경(10 μm)에서 분립(cut-off) 효율 $50 \pm 5\%$ 이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(2) 반복성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

(3) 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 24시간(23~25시간) 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다. 24시간 동안 측정기는 시험실 조건에서 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{s24} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-2})$$

여기서, C_{s24} : 24시간 후 스펠등가필름 지시값

C_{s0} : 초기 스펠등가필름 지시값

(4) 직선성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 직선성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_{50} - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-3})$$

여기서, C_{50} : 중간등가필름값

C_i : i 번째 지시값

(5) 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고, 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성 (\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-4})$$

여기서, D : $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값

(6) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 시료채취 유량을 설정 유량으로 조정하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 - 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고, 다음 식에 따라 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{D}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-5})$$

여기서, D : $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(7) 시료채취 유량의 안정성

연속자동측정기의 시료채취 상태에서 1시간 측정주기의 초기와 종료 시 시료채취 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-6})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값(L/min)

F_i : 초기 유량 지시값(L/min)

(8) 시료채취 유량의 정확성

연속자동측정기의 시료채취 상태에서 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-7})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(9) 공시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 연속자동측정기 도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 24시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

(10) 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자 사이의 절연저항을 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 정지 상태에서 한다.

(11) 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

2. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 기록하고 같은 방법으로 스펜등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 가동 종료시 제로 및 스펜등가필름을 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 스펜드리프트를 각각 구한다. 스펜드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$\text{7일 스펜드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s7} - C_{s1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.1-8})$$

여기서, C_{s7} : 가동 종료 시 스펜등가필름 지시값

C_{s1} : 가동 초기 스펜등가필름 지시값

3. 등가성평가지험

국가기준측정시스템과 3대의 후보 연속자동측정기에 대해 아래의 방법으로 등가성평가지험을 수행한다.

(1) 국가기준시스템(National Reference Method, NRM) 정의

평가대상 시료채취장치 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기오염공정시험의 미세먼지(PM-10) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 말한다.

(2) 등가성평가지험 정의

등가성평가지험은 실험실 검량이 어려운 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기를 등가측정방법으로 인증하기 위하여 국가기준측정시스템과 비교하는 현장시험절차를 의미한다.

(3) 등가성평가지험 적용범위

등가성평가지험 전 환경측정기기 검사기관의 구조·성능시험을 필해야 한다. 필요한 측정기간, 측정기 수, 측정 회수는 <표 1>과 같으며, 등가성평가지험 장소는 <표 2>와 같다. 회수별 측정 시기는 기상 여건을 고려하여 조정할 수 있다. 회수별 측정 자료를 통합하여 평가하며, 정기적인 점검 또는 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

< 표 1 > 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 측정 기간, 측정기 수, 측정회수

항목	내용
측정 기간	1월 1일 ~ 12월 31일
측정기 수	3
측정회수	14일×2회

< 표 2 > 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 등가성평가지험 장소

시험장소	주소	지역
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울특별시 은평구 진흥로 215 KEITI 6층	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

(4) 등가성평가지험 제한사항

미세먼지(PM₁₀) 연속자동측정기의 모델, 구조·규격 및 성능이 동일한 경우 등가성평가 재신청 시 10일 이상의 자체 등가성평가를 포함한 보완사항을 제출한 후 등가성평가지험을 신청할 수 있다.

(5) 등가성평가지험 절차

① 연속자동측정기 설치

국가기준측정시스템이 운영되는 측정소에 3대의 후보 연속자동측정기를 지면에서 동일한

높이, 수평으로 4미터 이내, 2미터 이상 위치에 설치하며, 공간 및 바람의 방향에 따른 영향을 최소화 할 수 있도록 설치한다.

② 시험절차

- i. 미세먼지(PM₁₀) 시료채취는 대기오염공정시험기준(ES 01605.1)에 의해 진행하며, 연속자동측정기는 동일한 시료채취시간(24 ± 1 시간), 시작시간, 종료시간을 설정하여 가동한다.
- ii. 위의 시험으로 3대의 후보 연속자동측정기에서 28일의 미세먼지(PM₁₀) 측정 자료를 확보한다. 단, 낮은 농도에서 정밀도의 상관성이 낮아지므로 환경대기 중 미세먼지(PM₁₀) 농도가 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상으로 측정된 자료를 활용한다. 또한 측정시작 후 연속적인 자료를 산출해야 하며, 임의로 자료를 선택할 수 없다. 다만, 측정과정에서 농도범위가 5~1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 기준을 벗어나거나 기기의 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 이산화황(SO₂) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 평균 출력량에 대한 측정기 자체의 잡신호에 의한 단기간 출력 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} \left(\sum_{i=1}^{20} C_i \right)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0203.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0203.2-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0203.2-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

, n : 시험회수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{z24}} - \overline{C_{z0}}| \quad (\text{식 TM0203.2-4})$$

여기서, $\overline{C_{z24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{z0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스패드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스패드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스패드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.2-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{s0}}$: 초기 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성 (ppm)} = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0203.2-6})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 톨루엔(C_7H_8 , 0.1 ppm)과 일산화질소(NO , 1 ppm)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향 (ppm)} = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0203.2-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향 (ppm/°C)} = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0203.2-8})$$

여기서, C_t : 스펜가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_s : 온도변화 후 스펜가스 지시값 (ppm)

, ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히

변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.2-9})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류 전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스패드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트(ppm)} = \left| \overline{C_Z} - \overline{C_{Z1}} \right| \quad (\text{식 TM0203.2-10})$$

여기서, $\overline{C_Z}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스패드리프트(\%)} = \frac{\left| \overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}} \right|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.2-11})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 질소산화물(NO_x) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 평균 출력량에 대한 측정기 자체의 잡신호에 의한 단기간 출력 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} \left(\sum_{i=1}^{20} C_i \right)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0203.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차이가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계 (ppm)} = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0203.3-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0203.3-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

, n : 시험회수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{z24}} - \overline{C_{z0}}| \quad (\text{식 TM0203.3-4})$$

여기서, $\overline{C_{z24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{z0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.3-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0203.3-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 이산화탄소(CO_2 , 500 ppm)와 암모니아(NH_3 , 0.2 ppm)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향}(ppm) = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0203.3-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 컨버터 효율

- (1) 측정기를 안정화 시킨 후 제로교정 및 NO 스펠가스로 NO 및 NO_x 를 교정한다.
- (2) NO 스펠가스(측정범위의 약 80 %)를 도입하여 NO와 NO_x 지시값이 안정되면 그 값을 NO_i 및 NO_{xi} 로 한다.
- (3) 오존발생기를 사용하여 NO의 지시값이 측정범위의 약 10~20 %를 지시하도록 오존을 발생시켜서 NO와 NO_x 지시값이 안정되면 그 값을 NO_f 및 NO_{xf} 로 한다.
- (4) 다음 식에 따라 컨버터 효율을 구한다.

$$\text{컨버터 효율}(\%) = \left(1 - \frac{\text{NO}_{xi} - \text{NO}_{xf}}{\text{NO}_i - \text{NO}_f}\right) \times 100 \quad (\text{식 TM0203.3-8})$$

10. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향(ppm/℃)} = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0203.3-9})$$

여기서, C_t : 스펠가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_s : 온도변화 후 스펠가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (℃)

11. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.3-10})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

12. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

13. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류 전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

14. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$\text{7일 제로드리프트(ppm)} = \left| \overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}} \right| \quad (\text{식 TM0203.3-11})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)
 $\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펀드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.3-12})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)
 $\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 일산화탄소(CO) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 평균 출력량에 대한 측정기 자체의 잡신호에 의한 단기간 출력 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} \left(\sum_{i=1}^{20} C_i \right)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0203.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

1. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차이가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0203.4-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0203.4-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{z24}} - \overline{C_{z0}}| \quad (\text{식 TM0203.4-4})$$

여기서, $\overline{C_{z24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{z0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.4-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i|$$

(식 TM0203.4-6)

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 이산화탄소(CO_2 , 500 ppm)와 일산화질소(NO , 1 ppm)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향}(ppm) = |C_i - C_z|$$

(식 TM0203.4-7)

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

8. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향}(ppm/^{\circ}\text{C}) = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T}$$

(식 TM0203.4-8)

여기서, C_t : 스펜가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_s : 온도변화 후 스펜가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

9. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되며 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히

변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.4-9})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

10. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스패드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_Z} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0203.4-10})$$

여기서, $\overline{C_Z}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스패드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.4-11})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 오존(O_3) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 평균 출력량에 대한 측정기 자체의 잡신호에 의한 단기간 출력 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} \left(\sum_{i=1}^{20} C_i \right)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0203.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차이가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0203.5-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 대기환경기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0203.5-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{z24}} - \overline{C_{z0}}| \quad (\text{식 TM0203.5-4})$$

여기서, $\overline{C_{z24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{z0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스펠드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0203.5-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{s0}}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0203.5-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 톨루엔(C_7H_8 , 1 ppm)을 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향}(ppm) = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0203.5-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향}(ppm/^{\circ}C) = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0203.5-8})$$

여기서, C_t : 스펜가스 도입시 지시값 (ppm)

, C_s : 온도변화 후 스펜가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되며 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히

변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.5-9})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스패드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0203.5-10})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스패드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{ST}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.5-11})$$

여기서, $\overline{C_{ST}}$: 가동 종료시 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

, $\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 · 성능 시험

(1) 구조

입경분리장치 성능은 기준 입경($2.5 \mu\text{m}$)에서 분리(cut-off) 효율 $50 \pm 5 \%$ 이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(2) 반복성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가 필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \quad (\text{식 TM0203.6-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

(3) 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 24시간 (23~25시간) 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다. 24시간 동안 측정기는 시험실조건에서 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s24} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.6-2})$$

여기서, C_{s24} : 24시간 후 스펠등가필름 지시값

C_{s0} : 초기 스펠등가필름 지시값

(4) 직선성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 직선성을 구하여 최대값으로 평가한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_{s50} - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식TM0203.6-3})$$

여기서, C_{s50} : 중간등가필름값

C_i : 지시값

(5) 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 - 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고, 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다. 잡신호가 있을 경우 이를 보정할 수 있다.

$$\text{전압변동률에 대한 안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식TM0203.6-4})$$

여기서, D : $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값

(6) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 시료채취 유량을 설정 유량으로 조정하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 + 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 - 10 % 전압으로 서서히 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고, 다음 식에 따라 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성}(\%) = \frac{D}{F_r} \times 100 \quad (\text{식TM0203.6-5})$$

여기서, D : $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값(L/min)

F_r : 설정 유량값 (L/min)

(7) 시료채취 유량의 안정성

연속자동측정기가 시료채취 상태에서 1시간 측정 주기의 초기와 종료 시 시료채취 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.6-6})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값 (L/min)

F_i : 초기 유량 지시값 (L/min)

(8) 시료채취 유량의 정확성

연속자동측정기가 시료채취 상태에서 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.6-7})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값 (L/min)

F_r : 설정 유량값 (L/min)

(9) 공시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 연속자동측정기 도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 24시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

(10) 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자 사이의 절연저항을 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 정지 상태에서 한다.

(11) 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

2. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 기록하고 같은 방법으로 스펜등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 가동 종료시 제로 및 스펜등가필름을 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 스펜드리프트를 각각 구한다. 스펜드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$\text{7일 스펜드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s7} - C_{s1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0203.6-8})$$

여기서, C_{s7} : 가동 종료 시 스펜등가필름 지시값

C_{s1} : 가동 초기 스펜등가필름 지시값

3. 등가성평가지험

국가기준측정시스템과 3대의 후보 연속자동측정기에 대해 아래의 방법으로 등가성평가지험을 수행한다.

(1) 국가기준시스템(National Reference Method, NRM) 정의

평가대상 시료채취장치 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기오염공정시험의 초미세먼지(PM-2.5) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 말한다.

(2) 등가성평가지험 정의

등가성평가지험은 실험실 검량이 어려운 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기를 등가측정방법으로 인증하기 위하여 국가기준측정시스템과 비교하는 현장시험절차를 의미한다.

(3) 등가성평가지험 적용범위

등가성평가지험 전 환경측정기기 검사기관의 구조·성능시험을 필해야 한다. 필요한 측정기간, 측정기 수, 측정 회수는 <표 1>과 같으며, 등가성평가지험 장소는 <표 2>와 같다. 회수별 측정 시기는 기상 여건을 고려하여 조정할 수 있다. 회수별 측정 자료를 통합하여 평가하며, 정기적인 점검 또는 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

< 표 1 > 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 측정기간, 측정기 수, 측정회수

항목	내용
측정 기간	1월 1일 ~ 12월 31일
측정기 수	3
측정회수	23일×2회

< 표 2 > 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 등가성평가지험 장소

시험장소	주소	지역
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울특별시 은평구 진흥로 215 KEITI 6층	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

(4) 등가성평가지험 제한사항

초미세먼지(PM_{2.5}) 연속자동측정기의 모델, 구조·규격 및 성능이 동일한 경우 등가성평가 재신청 시 10일 이상의 자체 등가성평가를 포함한 보완사항을 제출한 후 등가성평가지험을 신청할 수 있다.

(5) 등가성평가지험 절차

① 연속자동측정기 설치

국가기준측정시스템이 운영되는 측정소에 3대의 후보 연속자동측정기를 지면에서 동일한 높이, 수평으로 4미터 이내, 2미터 이상 위치에 설치하며, 공간 및 바람의 방향에 따른 영향을 최소화 할 수 있도록 설치한다.

② 시험절차

- i. 초미세먼지(PM_{2.5}) 시료채취는 대기오염공정시험기준(ES 01606.2)에 의해 진행하며, 연속 자동측정기는 동일한 시료채취시간(24 ± 1 시간), 시작시간, 종료시간을 설정하여 가동한다.
- ii. 위의 시험으로 3대의 후보 연속자동측정기에서 46일의 초미세먼지(PM_{2.5}) 측정자료를 확보한다. 단, 낮은 농도에서 정밀도의 상관성이 낮아지므로 환경대기 중 PM_{2.5} 농도가 $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상으로 측정된 자료를 활용한다. 또한 측정시작 후 연속적인 자료를 산출해야 하며, 임의로 자료를 선택할 수 없다. 다만, 측정과정에서 농도범위가 $3 \sim 1,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 기준을 벗어나거나 기기의 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

1. 등속흡인의 상대오차

등속흡인의 상대오차 시험방법은 원칙적으로 ①의 방법으로 실시하며 단, 시험풍동이 없는 경우에는 ②의 방법으로 실시한다.

- ① 시험풍동을 이용한 방법 : 시험풍동에서 일정유속 중 흡인노즐의 직경에 따라서 흡인 가능한 임의의 유속 3점을 각각 설정하여 가동조건으로 설정된 장치를 써서 각 유속마다 등속 흡인을 실시한다. 적산유량계에서 측정된 흡인공기유량에서 계산된 흡인노즐내의 흡인유속 B와 동시에 피토크에 의하여 측정한 시험풍동의 유속 A와를 비교하여 두 유속간 관계식에 의하여 상대오차 C를 구한다.

$$C = \frac{B}{A} \times 100 (\%) \quad (\text{식 TM 0204.1-1})$$

- ② 시험풍동을 사용하지 않는 시험방법 : 대기를 대상으로 가동조건으로 설정한 장치를 이용하여 동압식장치, 수동의 동압식장치, 정압식장치 등으로 상대오차를 구한다.
- ① 배출가스 유속에 대하여 등속흡인기구의 상대오차 C는 90 ~ 110 % 범위 내로 등속흡인 되어야 한다.

1. 건식가스미터의 유량변동을 시험

- (1) 건식가스미터의 유량변동을 시험은 국가공인기관의 교정을 받은 유량 교정용표준기를 이용하여 측정하여야 한다.
- (2) 시험 시 건식가스미터의 내부에서 마노미터에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화가 되어야 한다.(30 L/min 의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 함)

2. 피토크

풍동장치에서 유속의 흐름을 충분히 안정화시킨 후, 피토크의 계수가 5.08 m/s 초과 유속에 서는 ± 3.0 % 이내, 3.00 ~ 5.08 m/s의 유속일 경우는 ± 6.0 % 이내이어야 한다.

3. 흡인노즐

마이크로미터(micrometer) 또는 버니어캘리퍼스를 사용하여 노즐의 내경을 0.01 mm까지 잴다. 각기 다른 직경을 세 번 분리 측정하여 평균을 구하고 최고치와 최저치의 차이가 0.1 mm를 넘으면 안 된다. 노즐이 흠이 나고 구부러지고 부식되면 원상태로 복구하여 사용하여야 한다.

4. 주조정장치(제어장치)

(3) 온도 측정부

- ③ 온도계의 센서부는 항온장치(전기로, 오일 bath등)에 기준센서(PRT , 기준열전대)와 함께 넣어서 전체 범위의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 에 해당하는 온도에서 표준값과 지시값을 측정하여 정밀 정확도를 확인한다.
- ④ 온도표시부 센서가 저항식인 경우 decade box를 이용하여 제로와 스패를 조정하고 전체범위에 대해서 6 점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다. 열전식인 경우 해당 센서에 맞는 기준 열기전력을 mV 소스를 이용하여 공급하여 제로와 스패를 조정하고, 전체 범위에 대하여 6점이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다.

(4) 적산유량측정부

- ① 유량교정용표준기급 유량계를 충분히 안정화한 후(2 시간) 적산유량계와 연결한다.(직렬연결이며 건식가스미터의 가스 출구는 최대한 압력손실이 일어나지 않도록 해야 한다). 적산유량계 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 한 부속장치를 거치지 않고 직접 연결하는 것이 바람직하다. 5 L/min, 10 L/min, 15 L/min 부근의 세 가지 유량 조건에서, 적산유량계 1회전(1 L/Rev) 가스부피의 5배 이상의 가스를 통과시켜 측정값을 구한다. 이 과정을 3회 실시한다. 각 유량 조건에서의 정밀정확도 및 유량변동률을 다음 식에 따라 구하여, 그 중 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \overline{D} \quad (\text{식 TM 0204.1-2})$$

여기서, $\overline{D}$: D의 평균값

$$D : \frac{\text{지시값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100 \quad (\text{식 TM 0204.1-3})$$

여기서, 지시값 : 유량의 지시값

기준값 : 유량의 기준값

$$\text{유량변동률}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n |D_i - \overline{D}|}{n} \quad (\text{식 TM 0204.1-4})$$

여기서, D_i : i번째 편차율

⑤ 시험도중 유량교정용 표준기의 드리프트가 발생하는지 여부를 계속 확인하여 이를 최소화 할 수 있도록 조절한다.

⑥ 이때 압력가스를 사용하는 경우에는 가스용기(초고순도 N₂ 가스)에 붙어 있는 레귤레이터의 1차압은 최대용기압이 되도록 하고 2차압은 후단의 유량계 밸브를 모두 개방하였을 때 약 25 L/min 의 유속을 유지하도록 한다.

(3) 차압측정부

① 디지털 차압계

㉠ 기준기와 피측정기의 측정범위와 단위를 확인하고 전원을 켜고 최소 30분 이상을 예열시간을 둔다.

㉡ 기준기와 피측정기의 제로를 조정한다.

㉢ 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 최대사용범위까지 압력을 가하고 교정값을 조정한다. 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.

㉣ 조정이 끝나면 전체 측정 범위에 대하여 가압 5 점 이상, 감압 5 점 이상의 값을 측정하여 데이터를 얻는다.

② 경사형 마노미터

㉠ 계기가 수평이 되도록 조정한다.

㉡ 기준기의 단위를 계기와 일치시킨다.

㉢ 기준기와 계기의 제로를 조정하고, 최대눈금까지 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 압력을 가한다. 이 과정을 3회 이상 실시하여 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.

㉣ 압력을 가압하면서 5점 이상, 감압하면서 5점 이상을 측정한다.

㉤ 다음 식에 따라 정밀정확도를 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도(\%)} = \frac{\text{가압 지시값(또는 감압 지시값)} - \text{기준값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM 0204.1-5})$$

③ U자형 마노미터

㉠ 계기가 수평이 되도록 조정한다.

㉡ 기준기의 단위를 계기와 일치시킨다.

㉢ 기준기와 계기의 제로를 조정하고, 최대눈금까지 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 압력을 가한다. 이 과정을 3회 이상 실시하여 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.

㉣ 압력을 가압하면서 4점 이상, 감압하면서 4점 이상을 측정한다.

㉤ 다음 식에 따라 정밀정확도를 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \frac{\text{가압 지시값(또는 감압 지시값)} - \text{기준값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM 0204.1-6})$$

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 가스상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 건식가스미터의 유량변동을 시험

- (1) 건식가스미터의 유량변동시험은 국가공인기관의 교정을 받은 유량 교정용 표준기를 이용하여 측정하여야 한다.
- (2) 시험시 건식가스미터의 내부에서 마노미터에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화가 되어야 한다.

1. 주조정장치(제어장치)

(3) 온도 측정부

- ① 온도계의 센서부는 항온장치(전기로, 오일 bath등)에 기준센서(PRT , 기준열전대)와 함께 넣어서 전체 범위의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 에 해당하는 온도에서 표준값과 지시값을 측정하여 정밀 정확도를 확인한다.
- ② 온도표시부는 센서가 저항식인 경우 저항박스를 이용하여 제로와 스패를 조정하고 전체범위에 대해서 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다. 열전식인 경우 해당 센서에 맞는 기준 열기전력을 기전력 발생장치를 이용하여 공급하여 제로와 스패를 조정하고, 전체 범위에 대하여 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다.

(4) 적산유량측정부

- ③ 유량 교정용 표준기를 충분히 안정화한 후(2 시간) 적산유량계와 연결한다.(직렬연결이며 건식가스미터의 가스 출구는 최대한 압력손실이 일어나지 않도록 해야 한다). 적산유량계 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 한 부속장치를 거치지 않고 직접 연결하는 것이 바람직하다. 0.5 L/min, 1 L/min, 2 L/min 부근의 세 가지 유량 조건에서, 적산유량계 1회전(1 L/Rev) 가스부피의 5배 이상의 가스를 통과시켜 측정값을 구한다. 이 과정을 3회 실시한다. 각 유량 조건에서의 정밀정확도 및 유량변동률을 다음 식에 따라 구하여, 그 중 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \overline{D}$$

(식 TM 0204.2-1)

여기서, $\overline{D}$: D의 평균값

$$D : \frac{\text{지시값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100 \quad (\text{식 TM 0204.2-2})$$

여기서, 지시값 : 유량의 지시값
기준값 : 유량의 기준값

$$\text{유량변동률}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n |D_i - \bar{D}|}{n} \quad (\text{식 TM 0204.2-3})$$

여기서, D_i : i번째 편차율

④ 시험도중 유량교정용 표준기의 드리프트가 발생하는지 여부를 계속 확인하여 이를 최소화 할 수 있도록 조절한다.

(5) 순간유량측정부

① 면적식 순간유량계

㉠ 제어밸브를 최대한 개방하여 불이 유도관(눈금이 표시되어 있는 투명관)이 최상부까지 올라가는지의 여부와 불 및 유도관이 오염되어 불의 움직임에 지장을 주는지 여부를 확인해야 한다.

㉡ 시험 데이터는 측정 범위의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %의 다섯 포인트에 대하여 얻는다. 이때 피시험기기의 순간유량계의 Reading값은 유량계 사용설명서상에 언급이 있는 경우는 그에 따르고, 그렇지 않을 경우에는 불의 중심을 기준으로 하여 읽는다. 시험 기간 중에 순간유량계의 후단은 압력손실을 최소화하기 위하여 완전히 개방되어 있어야 한다. 시험 수행기간 중에도 불 및 유도관의 오염 및 압력강하에 의한 드리프트가 발생할 수 있으니 불이 최대한 안정된 후에 지시값을 읽는다. 이 순간유량계 시험 시 시험상태의 대기압을 측정하여 기록한다.

② 적산유량 시 순간유량계

㉠ 면적식 순간유량계가 없고 적산유량시 순간유량 측정값을 이용하는 경우 적용한다.

㉡ 유량 교정용 표준기를 충분히 안정화 한 후 적산유량계 입구쪽에 연결한다. 이때, 적산유량계의 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 부속장치를 거치지 않고 직접 연결하는 것이 바람직하다.

㉢ 적산유량계의 후단은 압력손실을 최소화하기 위하여 완전히 개방되어야 한다.

㉣ 시험 데이터의 측정범위는 4 L/min 이하로 하며 측정범위의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %의 다섯 포인트에 대하여 얻으며, 값이 안정된 후에 지시값을 읽는다. 이 순간유량계 시험 시 시험상태의 대기압을 측정하여 기록한다.

(6) 가스미터 내부압력 측정부

⑤ 기준기와 피측정기의 측정범위와 단위를 확인하고 기준기 전원을 켜고 최소 30분 이상 예열시간을 둔다.

⑥ 기준기와 피측정기의 제로를 조정한다.

- ⑦ 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 최대눈금까지 압력을 가하여 연결부분 등에서 누설이 생기는지 확인한다.
- ⑧ 전체 측정 범위에 대하여 가압 5 점 이상, 감압 5 점 이상의 값을 측정하여 데이터를 얻는다.

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조·성능 시험

(1) 구조

입경분리장치 성능은 기준 입경($2.5 \mu\text{m}$)에서 분립(cut-off) 효율 $50 \pm 5 \%$ 이며, 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(2) 여과지 홀더의 기밀성

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 국가공인기관의 교정을 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{기밀성 (\%)} = \frac{|\text{가압또는감압 후 압력} - \text{1분 후 압력}|}{|\text{가압또는감압 후 압력} - \text{초기 압력}|} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.1-1})$$

(3) 시료채취 유량의 안정성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 초기와 30분 후의 유량 지시값의 차이를 구한다. 이를 5회 실시한 후 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.1-2})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값 (L/min)

F_i : 초기 유량 지시값(L/min)

단, 시험시 기준 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화되어야 한다(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 함).

(4) 시료채취 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다. 이 때 기준 유량계의 측정값은 입

경분립장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다. 유량계의 최대측정범위는 30 L/min(20 ℃, 1기압) 이하(단, 유량계의 최소 측정값 0.5 L/min를 만족할 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다), 최소 측정값은 0.5 L/min 이하이어야 한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.1-3})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(5) 온도변화에 따른 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 35 ± 2 ℃ 및 -5 ± 2 ℃, 각각의 조건에서 4시간 방치한 후 기준 유량계로 30분 간격으로 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 온도변화에 따른 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도변화에 따른 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_{R30} - F_r|}{F_{R30}} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.1-4})$$

여기서, F_{R30} : 30분 후 기준 유량계 지시값 (L/min)

F_r : 설정 유량값 (L/min)

(6) 온도센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 각각 -5, 20, 35 ℃의 조건에서 4시간 방치한 후 30분 간격으로 기준 온도센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도센서의 온도 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 온도센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도센서의 정확성 (℃)} = |T_R - T| \quad (\text{식 TM0205.1-5})$$

여기서, T_R : 기준 온도센서 지시값(℃)

T : 시료채취장치 온도센서 지시값(℃)

(7) 압력센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 압력센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{압력센서의 정확성 (mmHg)} = |P_R - P| \quad (\text{식 TM0205.1-6})$$

여기서, P_R : 기준 압력센서 지시값(mmHg)

P : 시료채취장치 압력센서 지시값(mmHg)

또한, 압력센서에 대한 공인기관 성적서를 제출받아 평가한다(600, 700, 800 mmHg).

(8) 절연저항시험

시료채취장치의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자 사이의 절연저항을 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 시료채취장치의 정지 상태에서 실시한다.

(9) 내전압

시료채취장치의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱 사이에 1,500 V 정격주파수의 교류전압 220 V를 사용하는 기기 또는 1,000 V 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 10 mA를 넘을 수 없다.

2. 종합성능시험

종합성능시험은 시료채취장치를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 한다.

3. 등가성평가시험

등가성평가시험은 국가기준측정시스템과 3대의 후보 시료채취장치에 대한 현장시험으로 아래의 방법으로 수행한다.

(1) 국가기준시스템(National Reference Method, NRM) 정의

평가대상 시료채취장치 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기오염공정시험의 초미세먼지(PM-2.5) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 말한다.

(2) 등가성평가시험 정의

등가성평가시험은 실험실 검량이 어려운 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치를 등가측정방법으로 인증하기 위하여 국가기준측정시스템과 비교하는 현장시험절차를 의미한다.

(3) 등가성평가시험 적용범위

등가성평가시험 전 환경측정기기 검사기관의 구조·성능시험을 필해야 한다. 필요한 측정 기간, 측정기 수, 측정 회수는 <표 1>과 같으며, 등가성평가시험 장소는 <표 2>와 같다. 회수별 측정 시기는 기상 여건을 고려하여 조정할 수 있다. 회수별 측정 자료를 통합하여 평가하며, 정기적인 점검 또는 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

등가성평가시험 대상 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치는 대기오염공정시험방법(ES 01606.1)에 합당한 규격을 가진 시료채취장치와 이를 약간 변형하여 연속시료채취가 가능한 시료채취장치이다.

< 표 1 > 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 측정기간, 채취장치 수, 측정회수

항목	내용
측정기간	1월 1일~12월 31일
채취장치 수	3
측정회수	30일 연속

< 표 2 > 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 등가성평가시험 장소

시험장소	주소	지역
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울특별시 은평구 진흥로 215 KEITI 6층	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

(4) 등가성평가시험 제한사항

초미세먼지(PM_{2.5}) 시료채취장치의 모델, 구조·규격 및 성능이 동일한 경우 등가성평가 재신청 시 10일 이상의 자체 등가성평가를 포함한 보완사항을 제출한 후 등가성평가시험을 신청할 수 있다.

(5) 등가성평가시험 절차

① 시료채취장치 설치

국가기준측정시스템이 운영되는 측정소에 3대의 후보 시료채취장치를 지면에서 동일한 높이, 수평으로 4미터 이내, 2미터 이상 위치에 설치하며, 공간 및 바람의 방향에 따른 영향을 최소화할 수 있도록 설치한다.

② 시험절차

- i. 초미세먼지(PM_{2.5}) 시료채취는 대기오염공정시험기준(ES 01606.1)에 의해 진행하며, 시료채취장치는 동일한 시료채취시간(24 ± 1시간), 시작시간, 종료시간을 설정하여 가동한다.
- ii. 위의 시험으로 3대의 후보 시료채취장치에서 각 30일의 초미세먼지(PM_{2.5}) 시료를 확보한다. 연속식 시료채취장치의 경우 후보 시료채취장치에서 각 30일의 초미세먼지(PM_{2.5}) 시료와 12개의 침적량 산정용 시료를 확보한다(5일 간격으로 7개의 필터를 장착하여 등가성평가시험용 시료 5개와 침적량(deposition) 산정용 시료 2개를 확보하고, 이를 6회 반복하여 30일의 시료와 12개의 침적량 산정용 시료를 확보하도록 한다). 낮은 농도에서 정밀도의 상관성이 낮아지므로 환경대기 중 PM_{2.5} 농도가 3 µg/m³ 이상으로 측정된 자료를 활용한다.
- iii. 필터는 모두 같은 종류의 것을 사용하도록 하며, 상세 필터의 종류 등은 운영기관의 규정에 준하여 실시한다.

③ 시료 채취 및 분석 절차

- i. 준비된 필터를 장착한다.
- ii. 시작 및 종료 시간을 설정한다.
- iii. 시료채취장치는 24시간 이후 시료를 수집하고, 연속식 시료채취장치는 침적량 산정용 필터를 5일 동안 저장부분에 장치하여 침적(deposition) 되는 양을 산정하는데 사용한다(연

속식 시료채취장치 1대당 5일 동안 저장된 각 2장(3대, 총 6장) 여지의 침적량 평균값을 구하고, 이를 시험기간(30일, 6회)동안 수행하여 산출된 6개 평균값의 최대값으로 침적량을 평가한다.).

iv. 채취된 시료는 공정시험기준에 따라 무게를 측정하고 농도를 산정한다.

v. 30일의 시료를 확보 할 때까지 시료채취를 반복하고, 연속식 시료채취장치의 경우 5일마다 공필터를 추가적으로 확보한다.

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조·성능 시험

(1) 구조

입경분리장치 성능은 기준 입경($10\ \mu\text{m}$)에서 분립(cut-off) 효율 $50 \pm 5\%$ 이며, 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(2) 여과지 홀더의 기밀성

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 국가공인기관의 교정을 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 구하여 최대값으로 평가한다.

$$\text{기밀성 (\%)} = \frac{|\text{가압또는감압 후 압력} - \text{1분 후 압력}|}{|\text{가압또는감압 후 압력} - \text{초기 압력}|} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.2-1})$$

(3) 시료채취 유량의 안정성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 초기와 30분 후의 유량 지시값의 차이를 구한다. 이를 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.2-2})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값(L/min)

F_i : 초기 유량 지시값(L/min)

단, 시험시 기준 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화되어야 한다(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 함).

(4) 시료채취 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하여 최대값으로 평가한다. 이 때 기준 유량계의 측정값은 입

경분립장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다. 유량계의 최대측정범위는 30 L/min(20 ℃, 1기압) 이하(단, 유량계의 최소 측정값 0.5 L/min를 만족할 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다), 최소 측정값은 0.5 L/min 이하이어야 한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.2-3})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(5) 온도변화에 따른 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 35 ± 2 ℃ 및 -5 ± 2 ℃, 각각의 조건에서 4시간 방치한 후 기준 유량계로 30분 간격으로 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 온도변화에 따른 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도변화에 따른 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_{R30} - F_r|}{F_{R30}} \times 100 \quad (\text{식 TM0205.2-4})$$

여기서, F_{R30} : 30분 후 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

(6) 온도센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 각각 -5, 20, 35 ℃의 조건에서 4시간 방치한 후 30분 간격으로 기준 온도센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도센서의 온도 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 온도센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도센서의 정확성 (℃)} = |T_R - T| \quad (\text{식 TM0205.2-5})$$

여기서, T_R : 기준 온도센서 지시값(℃)

T : 시료채취장치 온도센서 지시값(℃)

(7) 압력센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 압력센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{압력센서의 정확성 (mmHg)} = |P_R - P| \quad (\text{식 TM0205.1-6})$$

여기서, P_R : 기준 압력센서 지시값 (mmHg)

P : 시료채취장치 압력센서 지시값 (mmHg)

또한, 압력센서에 대한 공인기관 성적서를 제출받아 평가한다(600, 700, 800 mmHg).

(8) 절연저항시험

시료채취장치의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자 사이의 절연저항을 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 시료채취장치의 정지 상태에서 실시한다.

(9) 내전압

시료채취장치의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱 사이에 1,500 V 정격주파수의 교류전압 220 V를 사용하는 기기 또는 1,000 V 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기를 가한 후 1분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 10 mA를 넘을 수 없다.

2. 종합성능시험

종합성능시험은 시료채취장치를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 한다.

3. 등가성평가시험

국가기준측정시스템과 3대의 후보 시료채취장치에 대해 아래의 방법으로 등가성평가시험을 수행한다.

(1) 국가기준시스템(National Reference Method, NRM) 정의

평가대상 시료채취장치 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기오염공정시험의 미세먼지(PM-10) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 말한다.

(2) 등가성평가시험 정의

등가성평가시험은 실험실 검량이 어려운 미세먼지(PM-10) 시료채취장치를 등가측정방법으로 인증하기 위하여 국가기준측정시스템과 비교하는 현장시험절차를 의미한다.

(3) 등가성평가시험 적용범위

등가성평가시험 전 환경측정기기 검사기관의 구조·성능시험을 필해야 한다. 필요한 측정기간, 측정기 수, 측정 회수는 <표 1>과 같으며, 등가성평가시험 장소는 <표 2>와 같다. 회수별 측정 시기는 기상 여건을 고려하여 조정할 수 있다. 회수별 측정 자료를 통합하여 평가하며, 정기적인 점검 또는 비정상 작동에 의한 측정값은 제외할 수 있다.

등가성평가시험 대상 미세먼지(PM-10) 시료채취장치는 대기오염공정시험방법(ES 01605.2)에 합당한 규격을 가진 시료채취장치와 이를 약간 변형하여 연속시료채취가 가능한 시료채취장치이다.

< 표 1 > 미세먼지(PM-10) 시료채취장치 측정기간, 채취장치 수, 측정회수

항목	내용
측정기간	1월 1일~12월 31일
채취장치 수	3
측정회수	30일 연속

< 표 2 > 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 등가성평가지험 장소

시험장소	주소	지역
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울특별시 은평구 진흥로 215 KEITI 6층	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

(4) 등가성평가지험 제한사항

미세먼지(PM₁₀) 시료채취장치의 모델, 구조·규격 및 성능이 동일한 경우 등가성평가 재신청 시 10일 이상의 자체 등가성평가를 포함한 보완사항을 제출한 후 등가성평가지험을 신청할 수 있다.

(5) 등가성평가지험 절차

① 시료채취장치 설치

국가기준측정시스템이 운영되는 측정소에 3대의 후보 시료채취장치를 지면에서 동일한 높이, 수평으로 4미터 이내, 2미터 이상 위치에 설치하며, 공간 및 바람의 방향에 따른 영향을 최소화할 수 있도록 설치한다.

② 시험절차

- i. 미세먼지(PM₁₀) 시료채취는 대기오염공정시험기준(ES 01605.2)에 의해 진행하며, 시료채취장치는 동일한 시료채취시간(24 ± 1시간), 시작시간, 종료시간을 설정하여 가동한다.
- ii. 위의 시험으로 3대의 후보 시료채취장치에서 각 30일의 미세먼지(PM₁₀) 시료를 확보한다. 연속식 시료채취장치의 경우 후보 시료채취장치에서 각 30일의 미세먼지(PM₁₀) 시료와 12개의 침적량 산정용 시료를 확보한다(5일 간격으로 7장의 필터를 장착하여 등가성평가지험용 시료 5개와 침적량(deposition) 산정용 시료 2개를 확보하고, 이를 6회 반복하여 30일의 시료와 12개의 침적량 산정용 시료를 확보하도록 한다). 낮은 농도에서 정밀도의 상관성이 낮아지므로 환경대기 중 PM₁₀ 농도가 5 µg/m³ 이상으로 측정된 자료를 활용한다.
- iii. 필터는 모두 같은 종류의 것을 사용하도록 하며, 상세 필터의 종류 등은 운영기관의 규정에 준하여 실시한다.

③ 시료 채취 및 분석 절차

- i. 준비된 필터를 장착한다.
- ii. 시작 및 종료 시간을 설정한다.
- iii. 시료채취장치는 24시간 이후 시료를 수집하고, 연속식 시료채취장치는 침적량 산정용 필터를 5일 동안 저장부분에 장치하여 침적(deposition) 되는 양을 산정하는데 사용한다(연

속식 시료채취장치 1대당 5일 동안 저장된 각 2장(3대, 총 6장) 여지의 침적량 평균값을 구하고, 이를 시험기간(30일, 6회)동안 수행하여 산출된 6개 평균값의 최대값으로 침적량을 평가한다.).

iv. 채취된 시료는 공정시험기준에 따라 무게를 측정하고 농도를 산정한다.

v. 30일의 시료를 확보 할 때까지 시료채취를 반복하고, 연속식 시료채취장치의 경우 5일, 마다 공필터를 추가적으로 확보한다.

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액에 담근 후 5 분 간격으로 6 개 이상의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (mg/L)} = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0301.1-1})$$

$$\text{여기서 } SD_i : \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0301.1-2})$$

C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 스펜용액에 담근 후 지시값을 기록한다. 센서를 대기 중에 노출시켜 지시값의 변화를 발생시킨 다음 스펜용액에 다시 담그는 과정을 5 분 이상의 간격으로 6 회(정도검사는 3 회) 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성 (mg/L)} = SD_i \quad (\text{식 TM0301.1-3})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액에 담근 후 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간(정도검사는 2 시간)이 경과한 다음 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(mg/L) = \left| \overline{C_{z24}} - \overline{C_{z0}} \right| \quad (\text{식 TM0301.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{z24}}$: 24 시간 후 제로용액 지시값의 평균

$\overline{C_{z0}}$: 시험초기 제로용액 지시값의 평균

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하고, 제로용액에 센서를 24 시간(정도검사는 2 시간)동안 담근 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다)시간이 경과하면 충분히 세척한 후 스펀용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{스펀드리프트}(mg/L) = \left| \overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}} \right| \quad (\text{식 TM0301.1-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펀용액 지시값의 평균

, $\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 지시값의 평균

5. 응답시간

측정기를 스펀용액에서 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 다음 세척하지 않고, 털어낸 상태에서 제로용액에 담근 후 1.0 mg/L 이하를 지시할 때까지의 시간을 측정한다.

6. 간섭시험

스펀용액을 이용하여 10 g/L, 20 g/L 의 염소가(염소원으로 염화나트륨을 사용) 포함된 표준용액을 각각 제조하여 센서를 담근 후 충분히 안정화(30분 이내) 될 때까지 기다린 후 각각의 지시값을 확인한다. 이 시험은 5 분이상의 간격을 두고 3 회 이상 수행하여 수질오염공정시험

기준(용존산소-수중의 용존산소포화량 표.2)에 있는 기준값과의 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차는 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 취한다.

$$\text{간접시험}(mg/L) = (\overline{C}_i - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 TM0301.1-6})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i번째 용액의 평균값

, C_r : 간접농도별 기준값

7. 온도보상시험

스팬 용액에 센서를 담그고 온도를 $(10 \pm 0.5)^\circ\text{C}$, $(20 \pm 0.5)^\circ\text{C}$, $(30 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ 로 각각 변화시켜 5 분이상의 간격으로 3 회 측정(정도검사는 $(20 \pm 0.5)^\circ\text{C}$, $(30 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ 만 3 회 측정)하고, 수질오염 공정시험기준(용존산소-수중의 용존산소포화량 표.1)값과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 취한다.

$$\text{온도보상시험}(mg/L) = (\overline{C}_i - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 TM0301.1-7})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 용액의 평균값

C_r : 온도에 따른 용존산소 기준값

8. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액에 센서를 담그고, 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 5 분 이상의 간격으로 3 회 이상 실시한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(mg/L) = |\overline{B} - \overline{A}| \text{ 와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0301.1-8})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 지시값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압 +10 % 에서 스펀용액 지시값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압 -10 % 에서 스펀용액 지시값의 평균값

9. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

10. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

11. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0301.1-9})$$

여기서,

F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (\%)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0301.1-10)

12. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액에서 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 지시값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액에서 5 분이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펜 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(mg/L) = |\overline{C_7} - \overline{C_1}| \quad (\text{식 TM0301.1-11})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일후 지시값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 지시값의 평균

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계 (mg/L)} = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0302.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2) 에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-2})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5.0 %이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{z24}} - \overline{C_{z0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{z24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{z0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펠용액(90 %이상)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(25 \pm 5) \%$, $(45 \pm 5) \%$, $(65 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C}_i - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-5})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 포도당 변동성 시험

측정기를 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(30 \pm 5) \%$, $(50 \pm 5) \%$, $(80 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도의 포도당 시험액을 제조하여 차례로 주입하여 각각 3 회씩 차례로 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 포도당 변동성 시험으로 취한다.

$$\text{포도당변동성시험}(\%) = \left(\frac{\overline{C}_i - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-6})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

7. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펜용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 $+10 \%$ 의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10% 의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(\%) = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-7})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

10. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0302.1-8})$$

여기서,

F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 20mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장 적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(mg/L) = \text{현장별} \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0302.1-9)

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 20mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(\%) = \text{현장별} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0302.1-10)

11. 지시 • 외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

12. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 %이하)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액(90 %이상)에서 30 분이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펜 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\bar{C}_7 - \bar{C}_1|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0302.1-11})$$

여기서, $\bar{C}_7$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\bar{C}_1$: 시험초기시 측정값의 평균

환경측정기기 성능시험방법
수질분야
생물화학적산소요구량 연속자동측정기와
그 부속기기

TM 0303.1

2013

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0303.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 도입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 도입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\text{SD}_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-2})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 %이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{초}}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\text{초}}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액(90 %이상)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펀용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{스펀드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{초}}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

$\overline{C_{\text{초}}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

5. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{ 와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-5})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

6. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

7. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

8. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = \left| \overline{A}_i - C_i \right| \quad (\text{식 TM0303.1-6})$$

여기서,

F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(mg/L) = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0303.1-7)

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 5mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(\%) = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값}$$

(식 TM0303.1-8)

9. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

10. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액(90 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펜 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0303.1-9})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

환경측정기기 성능시험방법
수질분야

TM 0304.1

총질소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

- 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0304.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2) 에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 도입하여 측정값을 기록하고 스펀용액을 도입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펀용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\text{SD}_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-2})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펀측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 % 이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C}_{24} - \overline{C}_{\text{초}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-3})$$

여기서, $\overline{C}_{24}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C}_{\text{초}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펠용액(90 % 이상)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C}_{24} - \overline{C}_{\text{초}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-4})$$

여기서, $\overline{C}_{24}$: 24 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

, $\overline{C}_{\text{초}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(25 \pm 5) \%$, $(45 \pm 5) \%$, $(65 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소(절대값이 가장 큰 값)값을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성(\%)} = \left(\frac{\overline{C}_i - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-5})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 농도의 평균값,

C_r : 주입농도값

6. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-6})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

7. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

8. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

9. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0304.1-7})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 10mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (mg/L)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0304.1-8})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 10mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (\%)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0304.1-9})$$

10. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이하)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액(90 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펜 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험 (\%)} = \frac{|\overline{C}_7 - \overline{C}_1|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0304.1-10})$$

여기서, $\overline{C}_7$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C}_1$: 시험초기시 측정값의 평균

환경측정기기 성능시험방법
수질분야

TM 0305.1

총인 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

- 총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0305.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2) 에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i)_{\text{의 최대값}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-2})$$

여기서, $(SD_i)_{\text{의 최대값}}$: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 % 이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펠용액(90 % 이상)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(25 \pm 5) \%$, $(45 \pm 5) \%$, $(65 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-5})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{ 와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-6})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

7. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

8. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

9. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2 개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을

구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = \left| \overline{A}_i - C_i \right| \quad (\text{식 TM0305.1-7})$$

여기서,

F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 0.4mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (mg/L)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0305.1-8})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 0.4mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (\%)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0305.1-9})$$

10. 지시 • 외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이하)에서 30 분 이상의 간격을 두고

3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펀용액(90 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펀 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펀 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0305.1-10})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 총유기탄소 1 mg/L에 해당하는 표준용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0306.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2) 에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i)_{\text{의 최대값}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-2})$$

여기서, $(SD_i)_{\text{의 최대값}}$: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 % 이하)으로 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{z24}} - \overline{C_{z0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{z24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{z0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펠용액(90 % 이상)으로 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펠용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(25 \pm 5) \%$, $(45 \pm 5) \%$, $(65 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성(\%)} = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 응답시간

시료 주입구로 제로 용액을 주입하고, 지시값이 안정되는 것을 확인한 후 스펠 용액을 주입한다. 이 때 스펠 용액 주입 시점부터 스펠 용액 값의 90 % ~ 110 %에 도달할 때까지의 소요 시간을 측정한다.

7. 검출율

제로 용액을 주입하여 측정기가 안정된 후 2 종류 이상의 검출율 시험액을 주입하여 각각 3 개 이상의 측정값을 얻는다. 검출율은 각각의 측정값 평균의 최소값을 검출율 시험액의 이론적인 총유기탄소 값에 대한 백분율로 다음 식에 따라 구한다. 검출율시험액의 제조방법은 수질오염공정시험기준에 따른다.

$$\text{검출율(\%)} = \frac{\overline{C}_i}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-6})$$

여기서, $\overline{C}_i$: 각 검출율 시험액 측정값 평균의 최소값

, C_r : 검출율 시험액의 이론적인 총유기탄소값

8. 간섭시험

측정기에 무기 탄소 잔류물 시험액과 제로 용액을 동일 조건으로 상호 교대로 각 3 회 이상씩 주입하여 측정값을 얻는다. 간섭시험은 각각의 측정값의 평균을 산출하고, 무기 탄소 잔류물 시험액의 측정값 평균과 제로 용액의 측정값 평균과의 차를 구하고, 간섭시험은 다음 식에 따라 구한다. 무기탄소잔류물 시험액의 제조방법은 수질오염공정시험기준에 따른다.

$$\text{간섭시험(\%)} = \frac{|\overline{C}_t - \overline{C}_z|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-7})$$

여기서, $\overline{C}_t$: 무기탄소 잔류물 시험액 측정값의 평균

$\overline{C}_z$: 제로용액 측정값의 평균

9. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 스펠용액을 주입하고 측정값이 안정되면

그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 15 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-8})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

10. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

12. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0306.1-9})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\bar{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 3 mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(mg/L) = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0306.1-10})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 3 mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(\%) = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0306.1-11})$$

13. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

14. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이하)에서 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액(90 % 이상)에서 15 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펜 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0306.1-12})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. pH 6.88용액에 담근 후 5 분 간격으로 6 개 이상의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(pH) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0307.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 pH6.88 용액에 담근 후 지시값을 기록하고, pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 담근 후 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 분 이상의 간격으로 6 회 (정도검사는 3 회) 이상 반복하여 pH 6.88 및 pH 4.0(또는 pH 10.07)에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(pH) = (SD_i) \text{의 최대값} \quad (\text{식TM0307.1-2})$$

여기서, $(SD_i) \text{의 최대값}$: pH 6.88지시값의 표준편차와 pH 4.0(또는 pH 10.07) 지시값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. pH 6.88용액에 담근 후 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간(정도검사는 2

시간)이 경과한 다음 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(pH) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 TM0307.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 pH 6.88용액 지시값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 pH 6.88용액 지시값의 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, pH 6.88용액에 센서를 24 시간(정도검사는 2 시간)동안 담근 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다)시간이 경과하면 충분히 세척한 후 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{스펠드리프트}(pH) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 TM0307.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액 지시값의 평균

, $\overline{C_{20}}$: 시험초기 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액 지시값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 pH 4.0, pH 6.88, pH 10.07의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(pH) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 TM0307.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

, C_r : 주입농도값

6. 응답시간

pH 6.88용액에서 안정된 센서를 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액으로 세척하지 않고, 털어낸 상태에서 담근 후 pH 4.0(또는 pH 10.07) $\pm$ pH 0.3 범위의 농도를 지시할 때까지 소요시간을 측정한다.

7. 온도보상시험

pH 4.0 (또는 pH 10.07) 용액에 센서를 담그고 온도를 (10~30) $^{\circ}\text{C}$ 사이에서 5 $^{\circ}\text{C}$ 간격으로 pH를 측정하고, 수질오염공정시험기준(수소이온농도-연속자동측정방법 표.1) 값과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 온도보상정도로 취한다.

$$\text{온도보상시험}(pH) = (C_i - C_r) \text{의 최대또는최소값} \quad (\text{식 TM0307.1-6})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 지시값

, C_r : 온도에 따른 수소이온농도 기준값

8. 등가입력

측정기의 센서를 제거하고 그 자리에 pH 4.0(또는 pH 10.07) 표준액에 해당하는 등가입력을 가한 후 그 지시값을 3 회 이상 구한다. 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 등가입력으로 취한다. 다만 등가입력은 측정기 제작사 설명서에 따르며 전압방식, 전류방식에 따라 해당 저항을 연결할 수 있다.

$$\text{등가입력}(pH) = (\overline{C}_i - C_r) \text{의 최대또는최소값} \quad (\text{식 TM0307.1-7})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 지시값의 평균값

C_r : 등가입력량 기준값

9. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 5

분 이상의 간격으로 3 회 이상 실시한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률}(pH) = |\overline{B} - \overline{A}| \text{ 와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0307.1-8})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 pH 4.0(또는 pH 10.07) 지시값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 pH 4.0(또는 pH 10.07) 지시값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 pH 4.0(또는 pH 10.07) 지시값의 평균값

10. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

11. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

12. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 TM0307.1-9})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장 적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험}(pH) = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0307.1-10})$$

13. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

14. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 pH 6.88용액에서 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 지시값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에서 5 분이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구한다. 가동 종료시 pH 6.88용액 및 pH 4.0(또는 pH 10.07) 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펀 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(pH) = |\overline{C_7} - \overline{C_1}| \quad (\text{식 TM0307.1-11})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 지시값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기 지시값의 평균

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 5 % 용액을 주입한 후 6 개 이상의 측정값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0308.1-1})$$

여기서 SD_i : (식 TM0301.1-2)에 준함

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펠용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 6 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-2})$$

여기서, $(SD_i) \text{의 최대값}$: 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차의
최대값

SD_i : (식TM0301.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 제로용액(5 % 이하)으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24 시간이 경과한 다음 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액으로 24 시간동안 측정 후(단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과로 활용할 수 있다) 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

5. 직선성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(25 \pm 5) \%$, $(45 \pm 5) \%$, $(65 \pm 5) \%$ 부근의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성(\%)} = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \text{의 최대 또는 최소값} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-5})$$

여기서, $\overline{C}_i$: i 번째 농도의 평균값

, C_r : 주입농도값

6. 전압변동률

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 스펀용액을 주입하고 측정값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 측정값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 각각 30 분 이상의 간격으로 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고 전압변동률은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{전압변동률(\%)} = \frac{|\overline{B} - \overline{A}| \text{와 } |\overline{C} - \overline{A}| \text{ 중 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-6})$$

여기서, $\overline{A}$: 정격전압에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{B}$: 정격전압+10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

$\overline{C}$: 정격전압-10 % 에서 스펀용액 측정값의 평균값

7. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

8. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

9. 현장적용시험

환경측정기기 검사기관이 2곳 이상의 하·폐수, 하천 호소 등의 현장에서 채수한 시료를 이용한다. 현장적용시험 결과(F_i)는 채수한 시료의 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 동일한 시료를 주시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을

구하는 것을 말한다. 현장적용시험 결과는 각각의 채수시료에 대하여 5개 이상씩 다음과 같이 구한다.

$$F_i = \left| \overline{A}_i - C_i \right| \quad (\text{식 TM0308.1-7})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5mg/L 미만인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (mg/L)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0308.1-8})$$

② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5mg/L 이상인 경우

현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용시험 (\%)} = \text{현장별 } \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A}_i}}{n} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TM0308.1-9})$$

10. 지시·외부출력부 시험

측정기의 취급설명서를 참고하여 정상신호, 교정중신호, 동작불량신호를 직접 발생시켜 지시 및 출력되는지를 확인하고, 기타 발생하는 신호의 종류 및 결과를 성적서에 상세히 기록한다.

11. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동초기에 제로용액(10 % 이하)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액(90 % 이상)에서 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액에서 시험초기와 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트와 스펜 드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0308.1-10})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7 일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균

1. 시험 전 준비사항

모든 시험은 형식승인 대상 소음계의 외부교정기 또는 내부교정기를 사용하여 소음계의 레벨을 기준 음압레벨로 교정한 후 측정한다. 또한, 별도의 언급이 없는 한 레벨레인지 조정이 가능한 경우 기준음압 레벨을 중간에 오도록 조정하고, 모든 시험은 동일 레인지를 기준으로 한다.

2. 응답속도

기준음을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후, 1000 Hz에서 기준음을 발생한다. 이때 기준 값의 ± 1 dB 범위에 도달할 때 까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그때에 최대시간을 측정기의 응답시간으로 표기한다.

3. 측정가능 주파수 범위

무향실에서 표준음발생기와 표준마이크로폰을 이용하여 클래스 1의 소음계는 20 Hz ~ 12.5 KHz, 클래스 2의 소음계는 31.5 Hz ~ 8 KHz의 주파수 범위에서 형식승인 대상 소음계의 측정가능 주파수 범위를 측정한다.

4. 소음범위

무향실에서 표준음발생기를 이용하여 측정가능 주파수 범위 내에서 음발생기 출력신호의 크기를 35 dB ~ 130 dB 로 하여 소음측정이 가능한지 검사한다.

5. 시간가중

측정기의 동특성을 빠름 모드에 놓고, 4000 Hz의 정상 사인과 전기입력 신호를 10초 이상 가한 후, 갑자기 정지시켰을 때의 감쇠율을 기록한다. 동일한 시험을 느림 모드에 두고 반복한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그때의 시간을 기록한다. 또한, 표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz, 기준레인지에서 빠름과 느림 모드를 변환시켜 측정값의 차이를 기록한다.

6. 입사각응답

표준음발생기를 이용하여 각 특성별(A특성 및 C특성) 측정값을 기록하고 다음 식에 따라

표준입사각의 응답을 구하여 TS0401.1의 표 1의 허용한도를 만족해야 한다. (클래스1은 20 Hz ~ 12.5 kHz , 클래스 2는 31.5 Hz ~ 8 KHz 범위에서 측정한다.)

표준입사각 응답(dB) = 측정소음 - (기준음압레벨+해당주파수에서의 주파수가중) (식 TM 0401.1-1)

7. 부속기기의 영향

무향실에서 표준음발생기를 이용하여 마이크로폰에 대해서 측정한 값과 방풍망 등의 부속기기를 현장조건과 동일하게 장착한 상태에서 측정한 값을 비교하여 다음 식에 따라 부속장치의 보정값을 구한다. 그 보정값을 앞서 측정한 6. 입사각 응답에 더하여 다음 식에 따라 부속기기의 영향을 구한 값이 TS0401.1의 표 1의 허용한도를 만족해야 한다. (클래스 1은 20 Hz ~ 12.5 kHz , 클래스 2는 31.5 Hz ~ 8 KHz 범위에서 측정한다.)

부속장치의 보정값(dB) = 부속기기 장착 후 측정소음 - 부속기기 장착 전 측정소음 (식 TM 0401.1-2)

부속기기의 영향(dB) = 입사각 응답 + 부속기기 보정값 (식 TM 0401.1-3)

8. 지향특성

무향실에서 표준 음발생기를 이용하여 기준음압레벨을 70 dB ~ 90 dB로 하여 표준입사각의 응답과 표준입사각에 대해 마이크로폰의 지향각이 $\pm 90^\circ$ 범위 내에서 입사각 응답차를 나타내는 지향특성이 TS0401.1의 표 2를 만족하는지 측정한다. (클래스 1은 500 Hz ~ 12.5 kHz, 클래스 2는 500 Hz ~ 8 kHz에 대하여 30도 간격으로 1/1 옥타브 밴드에 12.5 kHz를 추가하여 시험한다.)

지향특성(dB) = |기준음압레벨 - 지향각 $\pm \theta^\circ$ 에서의 측정소음| 중 최대값 (식 TM 0401.1-4)

9. 절환오차

레벨레인지 절환기가 있는 경우, 표준음발생기를 이용하여 주파수 31.5 Hz, 1,000 Hz, 8,000 Hz 에서 레벨레인지를 변환시켜 측정값을 기록하고 다음 식에 따라 절환오차를 구한다.

절환오차(dB) = '절환레인지의 측정값 - 기준레인지의 측정값' 중 절대값이 큰 값 (식 TM 0401.1-5)

10. 눈금오차

표준음발생기를 이용하여 주파수 31.5 Hz, 1,000 Hz, 8,000 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인하여 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 기록한다. 단, 레벨레인지 절환기가 있는 기기의 경우, 모든 레인지에 대하여 측정한다.

11. 평가소음레벨

모든 측정에서 등가소음도 및 최대값의 표시가 가능하며 이상이 없는지 확인한다.

12. 전압변동에 대한 안정성

기기의 설명서에 기재된 전원전압의 최대값 및 최소값의 조건에서 기준음발생기를 이용한 측정값의 차이를 확인한다. 1000 Hz에서 시험한다.

13. 종합성능시험

측정기기를 실험조건에 충분히 안정화 시킨 후 2시간 간격으로 3회 1/1옥타브에 대하여 표준음발생기를 이용하여 기준음을 가한다. 이때의 측정값을 기록하고 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 확인한다.

1. 시험 전 준비사항

모든 시험은 형식승인 대상 소음계의 외부교정기 또는 내부교정기를 사용하여 소음계의 레벨을 기준 음압레벨로 교정한 후 측정한다.

2. 응답속도

기준음을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후, 1000 Hz에서 기준음을 발생한다. 이때 기준 값의 ± 1 dB 범위에 도달할 때 까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그때에 최대시간을 측정기의 응답시간으로 표기한다.

3. 측정가능 주파수 범위

무향실에서 표준음발생기와 표준마이크로폰을 이용하여 20 Hz ~ 12.5 KHz의 주파수 범위에서 형식승인 대상 소음계의 측정가능 주파수 범위를 측정한다.

4. 소음범위

무향실에서 표준음발생기를 이용하여 측정가능 주파수 범위 내에서 음발생기 출력신호의 크기를 35 dB ~ 130 dB 로 하여 소음측정이 가능한지 검사한다.

5. 시간가중

측정기의 동특성을 빠름 모드에 놓고, 4000 Hz의 정상 사인과 전기입력 신호를 10초 이상 가한 후, 갑자기 정지시켰을 때의 감쇠율을 기록한다. 동일한 시험을 느림 모드에 두고 반복한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그때의 시간을 구한다. 또한, 표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz, 기준레인지에서 빠름과 느림 모드를 변환시켜 측정값의 차이를 기록한다.

6. 입사각응답

표준음발생기를 이용하여 각 특성별(A특성 및 C특성) 측정값을 기록하고 다음 식에 따라 표준입사각 응답을 구하여 TS0402.1의 표 1의 허용한도를 만족해야 한다. 20 Hz ~ 12.5 kHz 범위에서 측정한다.

표준입사각 응답(dB) = 측정소음 - (기준음압레벨+해당주파수에서의 주파수가중) (식 TM 0401.2-1)

7. 지향특성

무향실에서 표준 음발생기를 이용하여 기준음압레벨을 70 dB ~ 90 dB로 하여 표준입사각의 응답과 표준입사각에 대해 마이크로폰의 지향각이 $\pm 150^\circ$ 범위 내에서 입사각 응답차를 나타내는 지향특성이 TS0402.1의 표 2를 만족하는지 측정한다. (500 Hz ~ 12.5 kHz에 대하여 30도 간격으로 1/1 옥타브 밴드에 12.5 kHz를 추가하여 시험한다.)

지향특성(dB) = |기준음압레벨 - 지향각 $\pm \theta^\circ$ 에서의 측정소음| 중 최대값 (식 TM 0401.2-2)

8. 부속기기의 영향

무향실에서 표준음발생기를 이용하여 마이크로폰에 대해서 측정한 값과 방풍망 등의 부속기기를 현장조건과 동일하게 장착한 상태에서 측정한 값을 비교하여 다음 식에 따라 부속장치의 보정값을 구한다. 그 보정값을 앞서 측정한 6. 입사각 응답에 더하여 다음 식에 따라 부속기기의 영향을 구한 값이 TS0401.2의 표 1의 허용한도를 만족해야 한다. (20 Hz ~ 12.5 kHz 범위에서 측정한다.)

부속장치의 보정값(dB) = 부속기기 장착 후 측정소음 - 부속기기 장착 전 측정소음 (식 TM 0401.2-3)

부속기기의 영향(dB) = 입사각 응답 + 부속기기 보정값 (식 TM 0401.2-4)

9. 눈금오차

표준음발생기를 이용하여 주파수 31.5 Hz, 1,000 Hz, 8,000 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인하여 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 기록한다.

10. 평가소음레벨

모든 측정에서 등가소음도 및 최대값의 표시가 가능하며 이상이 없는지 확인한다.

11. 표준입사각 드리프트

표준음발생기를 이용하여 250Hz, 1,000Hz,에서 표준입사각 응답을 6. 입사각응답의 방법으로 3회 시험하여 구한다. 2시간 뒤에 같은 방법으로 측정 한 뒤, 2시간 전후의 최대 편차를 구한다. 단, 아답터가 필요한 경우 아답터를 사용하여 시험한다.

12. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 실시한다.

13. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 외함과의 사이에 정격주파수의 교류전압 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V (110 V, 1,000 V)를 1분간 가하여 이상이 없어야 한다.

14. 종합성능시험

측정기기를 실험조건에 충분히 안정화 시킨 후 168시간 동안 가동한다. 가동초기에 2시간 간격으로 3회 1/1옥타브에 대하여 표준음발생기를 이용하여 기준음을 가한다. 가동 종료시 같은 방법으로 측정하고 이때의 측정값을 기록하여 총 6회의 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 확인한다.

1. 시험 전 준비사항

모든 시험은 형식승인 대상 진동레벨계의 외부교정기 또는 내부교정기를 사용하여 진동레벨계의 진동레벨을 기준진동레벨로 교정한 후 측정한다. 또한, 별도의 언급이 없는 한 레벨레인지 조정이 가능한 경우 기준음압 레벨을 중간에 오도록 조정하고, 모든 시험은 동일 레인지를 기준으로 한다.

2. 응답속도

기준진동을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후, 6.3Hz에서 기준진동을 발생한다. 이때 기준 값의 ± 1 dB 범위에 도달할 때까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그때에 최대시간을 측정기의 응답시간으로 표기한다.

3. 측정가능 주파수범위

표준 가진기를 이용하여 가진기의 주파수범위를 1 Hz ~ 90 Hz 로 하여 시료의 주파수범위를 측정한다.

4. 진동레벨범위

표준 가진기를 이용하여 가진기의 진동레벨을 45 dB ~ 120 dB 로 하여 시료의 진동레벨 범위를 측정한다.

5. 상대응답

표준 가진기를 이용하여 TS 0403.1의 표 1에 해당 하는 주파수에서 기준 진동 가속도레벨을 100 dB로 하여 각 주파수에서 연직특성 및 평탄특성(Z축)의 상대응답과 허용오차가 TS 0403.1의 표 1을 만족하는지 측정한다.

연직특성(Vertical characteristic)(dB) = 진동레벨(Vibration Level) - 진동가속도레벨
(Vibration Acceleration Level)

평탄특성(Flat characteristic) (dB) = 기준진동가속도레벨(reference Vibration Acceleration Level)
- 진동가속도레벨(Vibration Acceleration Level) 또는

기준진동레벨(reference Vibration Level) - 진동
레벨(Vibration Level)

6. 횡감도

표준 가진기를 이용하여 가진기의 주파수를 4 Hz, 6.3 Hz, 8 Hz, 31.5 Hz로 가진하여 시료의 진동폭업 횡감도(X, Y축 각각에 대한)를 규정주파수에서, 수감축(연직특성) 감도에 대한 차이가 15 dB이상인지 측정한다.

7. 절환오차

레벨레인지 절환기가 있는 기기의 경우, 표준 가진기를 이용하여 주파수를 4 Hz, 6.3 Hz, 8 Hz, 31.5 Hz로 가진하여 레벨레인지를 변환시켜 ‘절환레인지의 측정값 - 기준레인지의 기준진동레벨’ 중 절대값이 큰 것을 측정값으로 기록한다..

8. 눈금오차

표준 가진기를 이용하여 주파수를 4 Hz, 6.3 Hz, 8 Hz, 31.5 Hz로 가진하여 1분 동안의 지시값을 확인하고 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 기록한다. 단, 레벨레인지 절환기가 있는 기기의 경우, 모든 레인지에 대하여 측정한다.

9. 평가진동레벨

표준 가진기를 이용하여 6.3 Hz에서 70 dB ~ 100 dB의 진동을 임의로 발생시킨 후, 측정기기의 데이터 주기는 1초로 하여, 5분 동안의 L10 값 및 최대값을 측정한다. 다음 정의에 의해 계산된 값과 기기가 연산한 결과 값의 허용오차는 ± 1 dB 이내이다. 최대값은 5분간 측정한 값 중 최대값과 비교한다. 같은 방법으로 3회의 측정값을 구하고 그때에 최대오차값을 기록한다.

* L₁₀ : 1초 간격으로 기록계에 기록된 값의 누적도수를 이용하여 누적도곡선을 그렸을 때, 누적도곡선상의 90 %에 해당하는 값

10. 종합성능시험

측정기기를 실험조건에 충분히 안정화 시킨 후 2시간 간격으로 3회 4 Hz, 6.3 Hz, 8 Hz, 31.5 Hz 에 대하여 표준진동발생기를 이용하여 100 dB을 가한다. 이때의 측정값을 기록하고 측정값 중 최소값과 최대값의 차이를 확인한다.

지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기
그 부속기기

2010

1. 누출 시험방법

- (1) 시험탱크에 시험대상기기가 측정할 수 있는 범위이내로 내용물을 채운다.
- (2) 시험누출속도는 기준누출속도의 50%, 100%, 200% 그리고 비누출로 변화시킨다. 단, 최대 측정용량에 대한 근거자료(국내외 공신력 있는 기관의 보고서 등)가 없고 최대적용가능한 탱크와 시험탱크용의 용량차이가 큰 경우에는 최대측정용량(용량별 탱크규격 참조)에 해당하는 누출속도를 시험대상기기의 측정시간을 곱하여 총누출량을 산출하고 이를 수위변화량으로 환산한다. 그리고 환산된 수위변화량을 시험탱크에 적용하였을 때 계산되는 총누출량을 해당 기기의 누출측정시간으로 나누어 시간당 누출량을 구한다. 구해진 누출속도를 시험기준이 되는 누출속도로 사용한다.
- (3) 누출속도 4 가지에 대하여 각각 3 회씩 반복하여 시험함으로 총 시험횟수는 12 회이다.
- (4) 1회 시험 시간은 검사대상기기의 최소측정시간을 기준으로 한다.
- (5) 자료처리는 편의도(Bias), 오류발생확률[P(FA)], 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.
 - ① 편의도: 표준누출량과 측정누출량 차이의 평균을 구한다. 그리고 그 차이값과 편의도의 표준편차를 구한다.

$$B = \sum_{i=1}^{12} \frac{Li - Si}{12} \quad (\text{식 TM0501.1-1})$$

여기서, Li = 측정누출량

Si = 표준누출량

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} [(Li - Si) - B]^2}{11}}, \quad (\text{식 TM0501.1-2})$$

편의도와 표준편차를 이용하여 편의도의 t-statistic을 구하고, t-table에서 자유도가 11 이고 신뢰도 95 %(양면이 5 %)의 값과 비교한다. 그 값은 2.201이다. 다만, 이 값은 시험횟수가 달라지면 달라진다.

$$t_B = \frac{\sqrt{12}B}{SD} \quad (\text{식 TM0501.1-3})$$

이때 t_B 의 절대값과 2.201를 비교해서 작으면 편의도는 무시하고, 크면 자료처리를 고려 하여야한다.

② 오류발생확률 [P(FA)]은 방법상의 한계치를 표준편차로 나누어 구한다.

$$t_1 = \frac{C-B}{SD}, \quad (\text{식 TM0501.1-4})$$

C=방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산

이 값을 자유도가 11 인 t-table상의 값들과 비례식으로 계산하여 오차율(α)을 구한다.

따라서 t_1 을 근거로 한 오류발생확률로부터 오차율을 구할 수 있다.

③ 누출감지확률 [P(D)]는 방법상의 한계치에서 누출기준치를 빼고 표준편차로 나누어서 구한다.

$$t_2 = \frac{C-B-\text{기준시험누출속도}}{SD}, \quad (\text{식 TM0501.1-5})$$

C=방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산

t_2 의 오른쪽의 표준정규곡선의 아래 면적으로 누출감지확률을 구한다.

④ 최소기기누출판정기준(Minimum Threshold, $C_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(FA)=P[t>(C_{5\%}-B)/SD]=0.05$$

$$C_{5\%} = t_{0.05} \times SD + B$$

⑤ 최소감지누출율(Minimum Leak Rate, $R_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(D)=P[t>(C_{5\%}-R_{5\%}-B)/SD]=0.95$$

$$R_{5\%} = t_{0.95} \times SD + C_{5\%} - B \quad \text{or}$$

$$R_{5\%} = 2C_{5\%} - 2B$$

단, 누출측정기기의 측정범위가 100,000리터 이상일 경우, 지상저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(TM 0503.1)을 따른다.

2. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항 계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

3. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와
그 부속기기

2010

1. 누출 측정방법

- (1) 시험탱크의 기상부를 충분히 확보하고 기상부 누출측정기 및 그 부속기기를 설치하고 완전히 폐쇄한다.
- (2) 200~400 mmH₂O의 시험압력을 가한 후 안정시킨다. (안정은 5 분 동안의 압력변화량이 6 mmH₂O 미만일 경우를 말한다.)
- (3) 압력이 안정되면 5분 동안 압력변화량을 측정한다.
- (4) 압력변화는 비누출상태와 임의누출상태로 구분하여 실시하며 각각 6 회씩 총 12 회 시험한다.(임의누출상태는 저장물이 시간당 0.4 L 정도 누출될 수 있는 크기의 공간을 임의로 열어두는 것을 의미하며 이에 해당하는 압력변화량은 6 mmH₂O를 기준으로 한다.)
- (5) 자료처리는 오류발생확률[P(FA)]과 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.
 - ① 오류발생확률[P(FA)]은 비누출시험결과를 이용하여 계산한다.

$$TL_1 = \sum_{i=1}^N Li \quad (\text{식 TM0502.1-1})$$

여기서 L_i = 비누출인데 비누출로 판정할 경우, "0(zero)"

비누출인데 누출로 판정할 경우, "1"

N_1 = 비누출 시험횟수

$$P(FA) = \frac{TL_1}{N_1} \quad (\text{식 TM0502.1-2})$$

TM0502.1-2)

오류발생확률[P(FA)]은 5 %이하 이어야 한다.

- ② 누출감지확률[P(D)]은 누출시험결과를 이용하여 계산한다.

$$TL_2 = \sum_{i=1}^N Li \quad (\text{식 TM0502.1-3})$$

여기서 L_i = 누출인데 누출로 판정할 경우, "1"

누출인데 비누출로 판명날 경우, "0(zero)"

N_2 = 누출 시험횟수

$$P(D) = \frac{TL_2}{N_2} \quad (\text{식}$$

TM0502.1-4)

누출감지확률[P(D)]은 95 %이상이어야 한다.

2. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항 계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

3. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

지상저장시설 액상부 누출측정기기와
그 부속기기

2010

1. 누출 시험방법

- (1) 시험탱크에 시험대상기기가 측정할 수 있는 범위이내로 내용물을 채운다.
- (2) 시험누출속도는 기준누출속도의 50%, 100%, 200% 그리고 비누출로 변화시킨다.
- (3) 누출속도 4 가지에 대해 비누출(0.0L/h)은 18 회, 나머지 3 가지 누출속도는 각각 2 회씩 반복하여 시험함으로 총시험 횟수는 24 회이다.(단, 상기시험횟수는 국내 제작 및 생산기기 등 전혀 기기에 대한 검사 및 현장적용 된 자료가 없는 경우에 적용되며 국내외의 공신력 있는 기관에서 시험검사에 대한 증빙자료가 있거나 현장적용사례가 있는 경우는 그 시험횟수를 12회로 조정할 수 있으며 이에 따라 누출속도 횟수조정과 통계처리 계산식에 대입수치를 조정하여야 한다.)
- (4) 대용량 지상저장시설을 대상으로 누출검사를 실시하는 기기는 ③항에 따라 시험함을 원칙으로 하나, 관련 근거자료(국내외 공신력 있는 기관의 보고서 등)가 없고 기기가 측정할 수 있다고 제시한 최대탱크용량과 시험탱크용량의 차이가 매우 클 경우, 측정기기가 제시하는 최대용량(용량별 탱크규격 참조)의 탱크와 측정에 소요되는 시간, 그리고 해당누출판정기준을 가정하여 측정기기가 감지해 내야하는 최소수위변화량을 계산하고, 계산되어진 최소수위변화량을 시험탱크의 최소수위변화량으로 가정하여 이를 누출량으로 환산하고 측정시간으로 나누어 주어 시험에 적용될 누출속도를 구한다. 이때 구해진 누출속도를 기준으로 비누출과 누출속도의 50%, 100%, 200%의 누출율로 시험할 수 있다.

시험탱크로 환경측정기기 검사기관이 시험시설을 이용할 경우에는 각각 누출율을 균등한 횟수로 시험할 수 있으므로 ⑥항의 ㉔처럼 F-test가 필요없으며 횟수도 12회로 조정할 수 있으므로 지하매설저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(TM 0501.1)의 통계처리과정을 따른다.

- (5) 1회 시험 시간은 검사대상기기의 최소측정시간을 기준으로 한다.
- (6) 자료처리는 편의도(Bias), 오류발생확률[P(FA)], 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.
 - ① 편의도: 표준누출량과 측정누출량과의 차이의 평균을 구한다. 그리고 그 차이값과 편의도의 표준편차를 구한다.

$$B = \sum_{i=1}^{24} \frac{Li - Si}{24} \quad (\text{식 TM0503.1-1})$$

여기서, Li = 측정누출량

Si = 표준누출량

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{24} [(Li - Si) - B]^2}{23}} \quad (\text{식 TM0503.1-2})$$

편의도와 표준편차를 이용하여 편의도의 t-statistic을 구하고, t-table에서 자유도가 23이고 신뢰도 95 % (양면이 5 %)의 값과 비교한다. 그 값은 2.069이다. 이 값은 시험횟수가 달라지면 달라진다.

$$t_B = \frac{\sqrt{24}B}{SD} \quad (\text{식 TM0503.1-3})$$

이때 t_B 의 절대값과 2.069를 비교해서 작으면 편의도는 무시하고, 크면 자료처리를 고려하여야 한다.

② 비누출시험과 임의누출시험과의 F-test

비누출시험과 임의누출시험과의 편차를 비교하여 두 시험간의 편차가 다르다고 말할 근거가 없을 경우, 표준편차의 통합된 데이터를 사용하여 오류발생확률과 누출감지확률을 계산하고, 만약 두 시험의 편차가 다르다고 판정이 될 경우, 두 시험 중 큰 표준편차를 이용하여 오류발생확률과 누출감지확률을 계산한다.

$$F = \left(\frac{SD_1}{SD_2} \right) \quad (\text{식 TM0503.1-4})$$

SD: 표준편차 ($SD_1 > SD_2$)

분자의 자유도(n_1-1)와 분모의 자유도(n_2-1)를 가진 F-분포의 95 %값과 F값을 비교한다.

③ 오류발생확률[P(FA)]은 방법상의 한계값을 표준편차로 나누어 구한다.

$$t_1 = \frac{C - B}{SD} \quad (\text{식 TM0503.1-5})$$

C = 방법상 측정한계값, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산이 값을 자유도가 23인 t-table상의 값들과 비례식으로 계산하여 오차율(a)을 구한다. 따라서 t_1 을 근거로 한 오류발생확률로부터 오차율을 구할 수 있다.

④ 누출감지확률[P(D)]는 방법상의 한계치에서 누출기준값을 빼고 표준편차로 나누어서 구한다.

$$t_2 = \frac{C - B - \text{기준시험누출속도}}{SD} \quad (\text{식 TM0503.1-6})$$

C = 방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산 t_2 의 오른쪽의 표준정규곡선의 아래 면적으로 누출감지확률을 구한다.

⑤ 최소기기누출판정기준(Minimum Threshold, $C_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(FA) = P[t > (C_{5\%} - B)/SD] = 0.05$$

$$C_{5\%} = t_{0.05} \times SD + B$$

⑥ 최소감지누출율(Minimum Leak Rate, $R_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(D) = P[t > (C_{5\%} - R_{5\%} - B)/SD] = 0.95$$

$$R_{5\%} = t_{0.95} \times SD + C_{5\%} - B \quad \text{or}$$

$$R_{5\%} = 2C_{5\%} - 2B$$

단, 누출측정기기의 측정범위가 100,000리터 미만일 경우, 지하매설저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(TM 0501.1)을 따른다.

2. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

3. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

탁도 연속자동측정기와 그 부속기기

2010

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정범위(상한값)의 약 5% 농도용액을 도입하여 5 분 간격으로 8개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(NTU) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0601.1-1})$$

$$\text{여기서 } SD_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0601.1-2})$$

C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 반복성

제로 용액과 스펜 용액을 각 5분 이상 간격으로 5회 이상 반복 측정하여 아래의 식에 따라 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\text{SD}_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0601.1-3})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차 중 최대값

SD_i : (식TM0601.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후, 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로용액으로 5분 이상 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24시간 측정한 다음, 5분 이상 간격

을 두고 제로용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구한다. 각 평균값의 편차를 측정범위에 대한 백분율로 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{Z0} - C_{Z24}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0601.1-4})$$

여기서, C_{Z0} : 초기 제로용액의 측정값 평균

C_{Z24} : 24시간 이후 제로용액의 측정값 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후, 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠용액으로 5분 이상 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액에서 24시간 이상 측정한 다음, 5분 이상 간격을 두고 스펠용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구한다. 각 평균값의 편차를 측정범위에 대한 백분율로 스펠드리프트를 구한다. 24시간 이후의 스펠용액은 새로 조제하여 사용할 수 있다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{S2} - C_{S24}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0601.1-5})$$

여기서, C_{S0} : 초기 스펠용액의 측정값 평균

C_{S24} : 24시간 이후 스펠용액의 측정값 평균

5. 직선성

제로용액으로 제로교정을 실시하고 스펠용액으로 교정을 실시한 후 최대눈금값의 30%, 50%, 80% 용액을 주입하여 측정한 값과 시험에 사용한 용액의 탁도값의 편차를 구하여 주입농도 값에 대한 백분율을 계산한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{M_S}{\text{주입농도값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0601.1-6})$$

여기서, M_S : | 시험용액의 농도값 - 측정값 | 의 최대값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화하고 제로용액을 5분 이상 연속 측정한 후, 스펠용액을 주입하여 스펠용액 농도의 90 %에 해당하는 지시값을 나타낼 때까지 걸린 시간을 측정한다.

7. 전압변동에 대한 안정성

정상가동 조건하에서 스펠용액을 주입하고 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 전압변동률은 $|B-A|$ 또는 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고 다음식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{d}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0601.1-7})$$

여기서, d : 각 $|B-A|$ 과 $|C-A|$ 중 큰 값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

10. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168(7일간)동안 가동한다. 가동초기에 제로용액에서 5분 이상의 간격을 두고 3회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펠용액에서 5분 이상의 간격을 두고 3회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펠 용액을 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험(\%)} = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0601.1-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균.

잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기

2010

1. 최소검출한계

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 측정범위(상한값)의 약 5% 농도용액을 도입하여 5분 간격으로 8개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 최소검출한계를 구한다.

$$\text{최소검출한계}(mg/L) = 3 \times SD_i \quad (\text{식 TM0602.1-1})$$

$$\text{여기서 } SD_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0602.1-2})$$

C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 반복성

제로 용액과 스패 용액을 각 5분 이상 간격으로 5회 이상 반복 측정하여 아래의 식에 따라 제로용액 및 스패용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(\text{SD}_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-3})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스패측정값의 표준편차 중 최대값

SD_i : (식TM0602.1-2)에 준함

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후, 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로용액으로 5분 이상 간격

을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 24시간 측정한 다음, 5분 이상 간격을 두고 제로용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구한다. 각 평균값의 편차를 측정범위에 대한 백분율로 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{Z0} - C_{Z24}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-4})$$

여기서, C_{Z0} : 초기 제로용액의 측정값 평균

C_{Z24} : 24시간 이후 제로용액의 측정값 평균

4. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후, 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠용액으로 5분 이상 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액에서 24시간 이상 측정한 다음, 5분 이상 간격을 두고 스펠용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구한다. 각 평균값의 편차를 측정범위에 대한 백분율로 스펠드리프트를 구한다. 24시간 이후의 스펠용액은 새로 조제하여 사용할 수 있다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{S0} - C_{S24}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-5})$$

여기서, C_{S0} : 초기 스펠용액의 측정값 평균

C_{S24} : 24시간 이후 스펠용액의 측정값 평균

5. 직선성

제로용액으로 제로교정을 실시하고 스펠용액으로 교정을 실시한 후 최대농도값의 30%, 50%, 80% 용액을 주입하여 측정한 값과 시험에 사용한 용액의 잔류염소값의 편차를 구하여 주입 농도값에 대한 백분율을 계산한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{M_S}{\text{주입농도값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-6})$$

여기서, M_S : | 시험용액의 농도값 - 측정값 | 의 최대값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화하고 제로용액을 5분 이상 연속 측정한 후, 스펠용액을 주입하여 스펠용액 농도의 90 %에 해당하는 지시값을 나타낼 때까지 걸린 시간을 측정한다.

7. 전압변동에 대한 안정성

정상가동 조건하에서 스펜용액을 주입하고 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정되면 그 값을 B라 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로 서서히 변화시키고, 지시값이 안정된 때의 값을 C라 한다. 전압변동률은 $|B-A|$ 또는 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고 다음식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\cdot \text{전압변동에 대한 안정성}(\%) = \frac{d}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-7})$$

여기서, d : 각 $|B-A|$ 과 $|C-A|$ 중 큰 값

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

10. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168(7일간)동안 가동한다. 가동초기에 제로용액에서 5분 이상의 간격을 두고 3회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구하고, 같은 방법으로 스펜용액에서 5분 이상의 간격을 두고 3회 이상 측정하여 측정값의 평균을 구한다. 가동 종료시 제로 및 스펜 용액을 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음식에 따라 제로 및 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{종합성능시험}(\%) = \frac{|\overline{C_7} - \overline{C_1}|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 TM0602.1-8})$$

여기서, $\overline{C_7}$: 7일 이후 측정값의 평균

$\overline{C_1}$: 시험초기시 측정값의 평균.

- 실내건축자재 방출시험챔버시스템 -

1. 방출시험 챔버 크기 시험

방출시험 챔버의 크기는 (20 ± 1.0) L이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 공인기관성적서가 제출되어야 한다.

2. 방출 시험 챔버 온도 시험

방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준 온도 측정 장치로 시험챔버의 온도를 7 일간 시험하여 모니터링 한 결과 온도가 (25 ± 1.0) °C 이어야 한다.

3. 방출 시험 챔버 습도 시험

방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준 습도 측정 장치로 시험챔버의 습도를 7 일간 시험하여 모니터링 한 결과 습도가 (50 ± 5) % 이어야 한다.

4. 방출 시험 챔버 환기 횟수 시험

방출 시험 챔버를 7일간 정상적으로 연속가동 중에 단위시간당 방출시험챔버에 공급되는 공기의 체적(공급공기)을 5회 측정하고 다음 식에 따라 환기횟수를 구한다.

$$\text{환기횟수} = \frac{\bar{V}}{\text{방출시험챔버용적}} \quad (\text{식 TM0701.1-1})$$

여기서, $\bar{V}$: 단위시간당 방출시험챔버에 공급되는 공기량

5. 방출 시험 챔버의 기밀성

방출시험 챔버를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 교정 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 추가로 가하고, 1 분 후 공기가 새는지를 5 회 이상 확인한 값이 챔버 용적의 0.1 % 미만 이거나 공기 누출량이 급기량의 1 % 미만이어야 한다.

6. 시험부하율

시험부하율은 건자재의 경우 $2.0 \text{ m}^2/\text{m}^3(\pm 10 \%)$, 도료 및 액상의 경우는 $0.4 \text{ m}^2/\text{m}^3(\pm 10 \%)$ 가 되는 각각의 시험편 고정틀을 갖추어야 한다.

7. 향온조(외부 챔버)의 내부온도

향온조의 내부온도는 방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준온도 측정 장치로 방출 시험 챔버를 감싸고 있는 향온조 내부 온도를 7 일간 시험하여 모니터링 한 결과 온도가 (25 ± 1.0) °C 이어야 한다.

8. 배경농도 확인 시험

공정시험기준(ES 02131.1b)에 준하여 시험한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분후의 기준유량계값의 차이를 구한다. 이를 5 회 실시한 후 다음 식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100$$

(식 TM0701.2-1)

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(1,000L/min의 유량에서 100mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 5 회 이상 구하고, 다음 식에 따라 허용정밀오차를 구한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{기준유량값평균}} \times 100$$

(식 TM0701.2-2)

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

3. 온도시험

제작회사가 규정한 시간내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 (35±2) °C 및 (5±2) °C, 각각 4 시간 정도 방치한 후, 그 상태에서 시료채취유량의 유량변동율을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

4. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301

[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

5. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100mA를 넘을 수 없다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 실내공간오염물질(미세먼지 및
초미세먼지(PM-10, PM-2.5)시료채취장치와
그 부속기기 -

1. 여과지 홀더의 기밀성 시험

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 교정 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1 분 후 공기가 새는지를 5 회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 확인한다.

$$\text{기밀성시험}(\%) = \frac{\text{가압후압력} - 1\text{분후압력}}{\text{가압후압력} - \text{초기압력}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.3-1})$$

2. 시료 채취 유량의 유량변동을

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 교정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분후의 기준유량계값의 차이를 구한다. 이를 5 회 실시한 뒤 다음 식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율}(\%) = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.3-2})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

3. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 5회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다. 이때 기준유량계의 측정값은 입경분리장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다.

$$\text{허용정밀오차}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{기준유량값의평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.3-3})$$

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

4. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $(35\pm 2)^\circ\text{C}$ 및 $(5\pm 2)^\circ\text{C}$, 각각 4시간정도 방치한 후, 그 상태에서 시료채취 유량의 유량변동율을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야한다.

5. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301 [절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302 [절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

6. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100mA를 넘을 수 없다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와
그 부속기기 -

1. 여과지 홀더의 기밀성 시험

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 교정 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1 분 후 공기가 새는지를 5 회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 확인한다.

$$\text{기밀성시험(\%)} = \frac{\text{가압후압력} - 1\text{분후압력}}{\text{가압후압력} - \text{초기압력}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.4-1})$$

2. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분 후 기준유량계값과의 차이를 구한다. 이를 5 회 실시한 뒤 다음식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의순간유량} - \text{측정종료시의순간유량}|}{\text{측정시작시의순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.4-2})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

3. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 5회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{기준유량값의평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.4-3})$$

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

4. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$, $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$, 각각 4 시간정도 방치한 후, 그 상태에서 시료채취 유량의 유량변동율을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야 한다.

5. 절연저항시험

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301 [절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302 [절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

6. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1분 간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100mA를 넘을 수 없다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유세균)
시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료채취부의 기밀성 시험

시료채취부의 기밀성은 시료채취부를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 교정 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5 회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 확인 한다.

$$\text{기밀성시험}(\%) = \frac{|\text{가압후압력} - \text{1분후압력}|}{|\text{가압후압력} - \text{초기압력}|} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.5-1})$$

2. 시료 채취 유량의 유량변동을

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분 후 기준유량계값과의 차이를 구한다. 이를 5 회 실시한 뒤 다음식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율}(\%) = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.5-2})$$

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

3. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 5 회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다. 이때 기준유량계의 측정값은 적정채취효율을 위한 설계유량 범위 내에 있어야 한다.

$$\text{허용정밀오차}(\%) = \frac{|\overline{D}|}{\text{기준유량값의평균}} \times 100 \quad (\text{식 TM0701.5-3})$$

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

4. 온도시험

제작회사가 규정한 시간 내에 예열이 이루어진 상태에서 측정기를 $(35 \pm 2) ^\circ\text{C}$, $(5 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 각각 4 시간정도 방치한 후, 그 상태에서 시료채취 유량의 유량변동율을 시험하였을 때 정상적으로 작동되어야한다.

5. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫는 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C1301 [절연저항계(발전기식)] 또는 KS C1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

1. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자 전체와 케이싱과의 사이에 정격주파수의 교류전압 110 V를 사용하는 기기에는 1,000 V를 가하고, 220 V를 사용하는 기기에는 1,500 V를 가한 후 1 분간 이상이 없어야 한다. 단, 여기서 허용전류는 최대 100 mA를 넘을 수 없다.

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로등가필름을 도입하여 그 지시값이 안정된 후 스펠등가 필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 표준편차를 구하고 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ug/m^3)

n : 시험횟수

1. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 24 시간(23~25 시간) 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다. 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에서 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트 (\%)} = \frac{|\overline{C_{24s}} - \overline{C_{0s}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-2})$$

여기서, $\overline{C_{24s}}$: 24 시간 후 스펠 지시값의 평균 (ug/m^3)

$\overline{C_{0s}}$: 초기 스펠 지시값의 평균 (ug/m^3)

2. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-3})$$

여기서, C_r : 중간등가필름값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

C_i : 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

3. 교정용 에어로졸에 대한 지시값

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 1 시간 동안 농도 $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 부근의 교정용 에어로졸을 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라구한다.

$$\text{교정용에어로졸대한지시값}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-4})$$

여기서, C_r : 교정용 에어로졸의 농도값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

C_i : 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

4. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 스펜등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에대한안정성}(\%) = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-5})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

5. 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 시료채취 유량을 설정유량으로 조정하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 %의 전압으로 변화시켜 유량 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안전성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 시료채취 유량의 안전성}(\%) = \frac{D}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-6})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

F_r : 설정유량값

6. 시료채취 유량의 안정성

교정용 에어로졸에 대한 지시값 시험에서 1 시간 측정주기의 초기와 종료시 시료채취 유량 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성 (\%)} = \frac{|F_r - F_i|}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-7})$$

여기서, F_i : 종료시 유량 지시값 (L/min)

F_r : 초기 유량 지시값 (L/min)

7. 시료채취 유량의 정확성

기준 유량계로 시료채취 상태에서 유량을 측정하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_r - F_i|}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-8})$$

여기서, F_i : 측정기 유량 지시값 (L/min)

F_r : 설계 유량값 (L/min)

2. 공시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 시료채취도입부에 미세면지를 포함하지 않은 공기를 24 시간 도입하여 1 시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

8. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

9. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

10. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로등가필름을 도입하여 지시값이

안정된 후 기록하고 같은 방법으로 스펠등가필름을 도입하여 지시값을 기록한다. 가동 종료시 제로 및 스펠등가필름을 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 각각 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$7\text{일 스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-9})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스펠등가필름 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펠등가필름 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 측정기 자체의 잡신호에 의한 출력신호의 단기간 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0702.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계(ppm)} = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0702.2-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 실내환경기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0702.2-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 TM0702.2-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스패드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스패드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스패드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0702.2-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0702.2-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 이산화탄소(CO_2 , 500 ppm)와 일산화질소(NO , 1 ppm)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향}(ppm) = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0702.2-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향}(ppm/^{\circ}\text{C}) = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0702.2-8})$$

여기서, C_t : 스펠가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스펠가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되며 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에대한안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.2-9})$$

여기서, D : 각 $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로가스 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0702.3-10})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펠드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.3-11})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 실내환경기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0702.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{z0}}| \quad (\text{식 TM0702.3-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{z0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구

하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스펀드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0702.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3 개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0702.3-4})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

4. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

5. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펀가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향}(ppm/^{\circ}\text{C}) = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0702.3-5})$$

여기서, C_t : 스펀가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스펀가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

6. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성 (\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.3-6})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

7. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

8. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

9. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로가스 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0702.3-7})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펠드리프트 (\%)} = \frac{|\overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.3-8})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 측정기 자체의 잡신호에 의한 출력신호의 단기간 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0702.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차이가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계}(ppm) = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0702.4-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 실내환경기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복, 다음 식에 따라 제로 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(ppm) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0702.4-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

4. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{z24}} - \overline{C_{z0}}| \quad (\text{식 TM0702.4-4})$$

여기서, $\overline{C_{z24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{z0}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 스패드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스패드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스패드리프트}(ppm) = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM0702.4-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

6. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 TM0702.4-6})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

7. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

8. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 톨루엔(1 ppm)을 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향(ppm)} = |C_i - C_z| \quad (\text{식 TM0702.4-7})$$

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10$ °C 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향(ppm/°C)} = \frac{|C_t - C_s|}{\Delta T} \quad (\text{식 TM0702.4-8})$$

여기서, C_t : 스펠가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스펠가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (°C)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되며 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. $|B-A|$ 와 $|C-A|$ 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.4-9})$$

여기서, D : 각 $|B-A|$, $|C-A|$ 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다. 단, 전지내장형인 경우에는 적용하지 않는다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로가스 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트}(ppm) = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0702.4-10})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.4-11})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 잡신호

잡신호는 도입 가스에 의한 농도 변화가 없는 상태에서 측정기 자체의 잡신호에 의한 출력신호의 단기간 드리프트이다. 충분히 측정기를 안정화시킨 후 제로가스를 도입하여 3 분 간격으로 20 개의 지시값을 기록하여 다음 식에 따라 잡신호 표준편차를 구한다.

$$\text{잡신호 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (C_i)^2 - \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^{20} C_i)^2}{19}} \quad (\text{식 TM0702.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

1. 최소검출한계

최소검출한계는 잡신호의 2 배가 되는 신호를 발생시키는 최소오염물질 농도이다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록한 후 성능기준에서 규정한 최소검출한계 기준값에 해당하는 농도를 도입하여 다음 식에 따라 두 값의 차를 구한다. 이 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

$$\text{최소검출한계 (ppm)} = C_L - C_z \quad (\text{식 TM0702.5-2})$$

여기서, C_L : 최소검출한계 기준값 농도 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

2. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 실내환경기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성 (ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 TM0702.5-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

3. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 제로드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 TM0702.5-4})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 스패드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 스패가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 후 스패가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스패드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스패드리프트 (ppm)} = |\overline{C_{s24}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 TM07.2.5-5})$$

여기서, $\overline{C_{s24}}$: 24 시간 후 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{s0}}$: 초기 스패가스 지시값의 평균 (ppm)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정범위 내에서 최소한 3개의 농도에서 시험한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시하고 측정범위의 20~30 %, 50~60 %, 90~100 % 농도의 가스를 차례로 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i|$$

(식 TM0702.5-6)

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 간섭성분의 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 차례로 이산화탄소(CO_2 , 500 ppm)와 암모니아(NH_3 , 200 ppb)를 도입하여 그 지시값을 기록하고 다음 식에 따라서 간섭성분의 영향을 구한다.

$$\text{간섭성분의 영향}(ppm) = |C_i - C_z|$$

(식 TM0702.5-7)

여기서, C_i : 간섭가스 도입시 지시값 (ppm)

C_z : 제로가스 도입시 지시값 (ppm)

8. 컨버터 효율

- ① 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로교정 및 NO 스펠가스로 NO 및 NO_x 를 교정한다.
- ② NO 스펠가스(측정범위의 약 80 %)를 도입하여 NO와 NO_x 지시값이 안정되면 그 값을 NO_i 및 NO_{xi} 로 한다.
- ③ 오존발생기를 사용하여 NO의 지시값이 측정범위의 약 10~20 %를 지시하도록 오존을 발생시켜서 NO와 NO_x 지시값이 안정되면 그 값을 NO_f 및 NO_{xf} 로 한다.
- ④ 다음 식에 따라 컨버터 효율을 구한다.

$$\text{컨버터 효율}(\%) = \left(1 - \frac{\text{NO}_{xi} - \text{NO}_{xf}}{\text{NO}_i - \text{NO}_f}\right) \times 100$$

(식 TM0702.5-8)

9. 주위 온도변화에 대한 영향

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 주위온도를 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 다음에 주위온도를 $\pm 5 \sim 10^\circ\text{C}$ 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 다음 식에 따라서 주위 온도변화에 대한 영향을 구한다.

$$\text{주위 온도변화에 대한 영향(ppm/℃)} = (C_t - C_s)/\Delta T \quad (\text{식 TM0702.5-9})$$

여기서, C_t : 스펠가스 도입시 지시값 (ppm)

C_s : 온도변화 후 스펠가스 지시값 (ppm)

ΔT : 주위온도 변화량 (℃)

10. 전압변동에 대한 안정성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스를 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 A로 한다. 다음에 전원전압을 정격전압의 +10 % 전압으로 서서히 변화시킨다. 지시값이 안정되면 그 값을 B로 한다. 다음에 정격전압의 -10 % 전압으로 서서히 변화시켜 지시값이 안정되면 그 값을 C로 한다. |B-A|와 |C-A| 중 큰 값을 구하고 다음 식에 따라 전압변동에 대한 안정성을 구한다.

$$\text{전압변동에 대한 안정성(\%)} = \frac{D}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.5-10})$$

여기서, D : 각 |B-A|, |C-A| 중 큰 값 (ppm)

11. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

12. 내전압

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부상자와의 사이에 정격주파수의 교류전압 1,000 V, 100 mA를 1 분간 가하여 이상 유무를 조사한다.

13. 종합성능시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 측정기를 시험실 조건에서 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동한다. 가동 초기에 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 응답시간 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고 같은 방법으로 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 평균을 구한다. 가동 종료시 제로가스 및 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠드리프트를 각각 구한다.

$$7\text{일 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{ZT}} - \overline{C_{Z1}}| \quad (\text{식 TM0702.5-11})$$

여기서, $\overline{C_{ZT}}$: 가동 종료시 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{Z1}}$: 가동 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$$7\text{일 스펀드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{S7}} - \overline{C_{S1}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.5-12})$$

여기서, $\overline{C_{S7}}$: 가동 종료시 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{S1}}$: 가동 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 시험절차

- (1) 시험조건 : 온도 (25 ± 3) °C, 상대습도 (50 ± 20) %
 (2) 인증표준물질 및 기준기

① 라돈 표준가스

라돈 표준가스와 밀폐(air-tight)형 챔버를 이용하는 경우를 말한다. 표준가스가 든 앰플과 밀폐된 소형챔버를 이용하는 경우는 미리 챔버 내에 앰플을 넣고 챔버를 밀폐한 후 앰플을 깨뜨릴 수 있는 장치가 필요하다. 챔버 및 챔버와 연결된 장치 등 라돈이 분포하는 공간의 부피 $V(\text{m}^3)$ 가 알려져 있어야 하며, 라돈 표준가스의 라돈 방사능 $A_{Rn}(\text{Bq})$ 은 인증서의 자료를 근거로 측정 시간에 맞춰 적절한 방사성 붕괴 보정 후 이용한다. 이 경우 라돈의 방사능 농도(이하 기준값) $C_R(\text{Bq/m}^3)$ 는 아래와 같다.

$$C_R = \frac{A_{Rn}}{V} \quad (\text{식 TM0702.6-1})$$

② 라듐 표준물질

라듐과 라돈의 방사능 평형상태를 이용하는 경우를 말하며, 준 평형상태를 이용하는 경우는 반드시 적절한 보정(G)이 따라야 한다. 라듐 인증표준물질(용액 또는 고체)의 방사능 $A_{Ra}(\text{Bq})$ 및 방출율 $E(\text{Bq/s})$ 는 인증서의 자료를 근거로 필요한 경우 방사성 붕괴 보정을 실시한다. 라듐 표준물질을 이용하는 경우의 기준값 $C_R(\text{Bq/m}^3)$ 는 다음과 같다.

$$C_R = \frac{A_{Ra}GE}{V} \quad (\text{식 TM0702.6-2})$$

선원이 라듐-라돈 방사능 평형상태에 도달(완전 플러싱 후 3주 이상; $G=1$)하고 선원으로부터 라돈이 완전히 배출($E=1$)되었을 경우 라돈의 방사능(A_{Rn})은 라듐의 방사능(A_{Ra})과 같게 된다. 라듐선원을 이용하는 경우 라듐과 라돈의 평형상태를 이용하기 위해 라듐으로부터 생성된

라돈을 계속하여 주입하는 경우(이하 연속주입)와 초기에 한 번만 주입하고 라듐선원을 밀폐(밸브를 잠금)하는 경우(이하 단일주입) 두 가지가 있다. 따라서 라돈 표준가스를 이용하는 경우는 단일주입에 해당한다.

③ 라돈 측정 기준기

유효기간 이 남은 교정된 측정기(이하 기준기)로 비교측정을 수행하는 경우 기준기의 측정값(필요한 경우 지시값에 적절한 보정이 이루어진 값) $C_R(\text{Bq/m}^3)$ 를 기준값으로 한다.

(3) 시험순서

① 기준값 결정을 위해 (2)의 3가지 방법 중 한 가지를 선택한다.

② 실험실의 시험조건을 적절한 지 확인하고, 시험 대상 측정기가 측정에 적절한 수준에 도달하도록 제조사의 지시에 따른다. 경우에 따라 대상 측정기는 챔버의 내부나 외부에 설치될 수 있다. 대상 측정기를 외부에 설치할 경우 기밀을 잘 유지되도록 한다.

③ 시험에 필요한 준비가 끝나면 측정기를 가동시켜 기저 농도를 감시한다.

④ 기저 농도가 안정되면 라돈가스를 발생시켜(앰플의 경우 깨뜨려) 챔버 내에 골고루 분포되도록 한다.

⑤ 특별한 경우를 제외하고 1 h를 주기로 12번(12 h) 이상 측정하여 측정값 $C(\text{Bq/m}^3)$ 를 얻는다.

⑥ 측정이 끝나면 필요한 경우 라돈 공급을 중단(밸브 잠금)하고 필요한 경우 챔버 내 라돈가스를 적절한 방법으로 배출시키거나 밀폐시킨다.

⑦ 필요한 경우 챔버를 열고 측정값 $C(\text{Bq/m}^3)$ 를 확인한다.

2. 지시오차

개별 측정값에 대한 지시오차를 다음 식을 이용하여 구한다.

$$\text{지시오차}(\%) = \frac{|C - C_R|}{C_R} \times 100 \quad (\text{식 TM0702.6-3})$$

3. 반복성

단일주입의 경우 측정시각 t 에 따라 방사성 붕괴에 따라 라돈의 농도(기준값)가 변하므로 기기의 반복성을 얻기 위해 측정값(C)을 주입 시작 시각(이하 기준시각 t_0)으로 붕괴보정한 측정값(C_0)을 구한다.

$$C_0 = C e^{-\ln(2)(t_0 - t)/T_{1/2}} \quad (\text{식 TM0702.6-4})$$

여기서 $T_{1/2}$ 는 라돈의 반감기를 나타낸다. 앰플의 경우 깨뜨린 시각, 라듐 선원의 경우 밸브를 열어 라돈을 주입하기 시작한 시각을 기준시각으로 한다. 연속주입의 경우는 주입 시작 시각으로 계산한 라돈 방사능(또는 농도)이 측정시간 동안 유지되므로 붕괴보정이 불필요($C_0 = C$)하다.

붕괴보정한 측정값 C_0 의 평균값 $\overline{C_0}$ 로부터 많이 벗어나는 챔버 내 라돈이 골고루 퍼지기 전의 초기 측정값을 제외하고 최소 7개 이상의 측정값에 대한 표준편차 SD 를 구한다. 이 표준편차 SD 를 평균값 $\overline{C_0}$ 로 나눈 비로 측정기의 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{SD}{\overline{C_0}} \quad (\text{식 TM0702.6-5})$$

여기서, $SD = \sqrt{\frac{\sum_i^N (C_{0_i} - \overline{C_0})^2}{N-1}}$ 로 붕괴보정한 측정값의 표준편차를 나타내며, N 은 반복성을 얻기 위해 이용한 측정값의 개수를 말한다.

4. 종합성능시험

측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 시험실 조건하에서 가동하여 이상이 없어야 하며, 기준 성능을 만족하여야 한다.